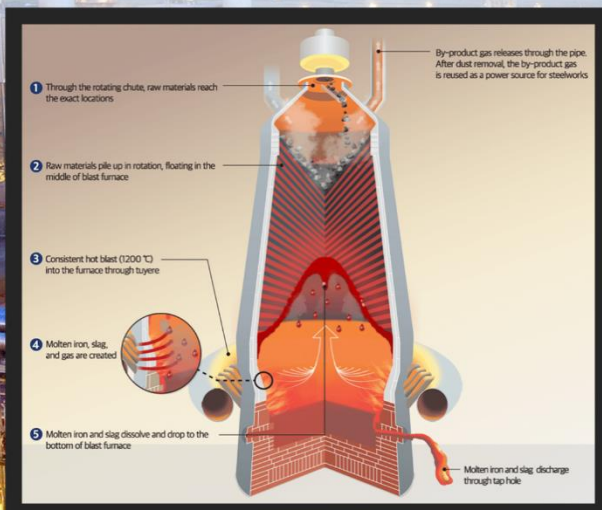


Chemistry

කාර්මික රසායනය සහ ජීවසර දූෂණය

Industrial Chemistry & Environmental Pollution

කෙටි සටහන්



විද්‍යා මාර්ග දැක්වීම
කාලය නිරන්තරව විසිදුවන කොටුකරුවන්ගේ හිතවත්කම...



මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය ලියෝ සමාජය

➤ රසායනික කර්මාන්ත ස්ථාපිත කිරීමේ දී සලකා බැලිය යුතු අවශ්‍යතා

- ප්‍රාග් ධනය
- අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම
- ශ්‍රමය
- තාක්ෂණය
- නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සුරක්ෂිතතාව
- අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා වූ සුරක්ෂිතතාව
- අපද්‍රව්‍ය හා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රමවේද
- කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව ජනනය වන පාරිසරික දූෂක පරිසරයට එක් වීම වළක්වා ගැනීමට ගතහැකි උපාය මාර්ග
- කර්මාන්ත ස්ථාපනය කරන ප්‍රදේශය
- බලශක්ති ස්වභාවය (පොසිල ඉන්ධන, සූර්ය ශක්තිය, න්‍යෂ්ටික ශක්තිය, ජෛව ස්කන්ධ) හා වියදම
- ප්‍රවාහන පහසුකම් හා වෙළෙඳපොළ
- ඇති විය හැකි අනතුරුවල ස්වභාවය හා අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා යොදා ගතහැකි උපාය මාර්ග
- රාජ්‍ය නීති රෙගුලාසි හා ප්‍රතිපත්ති

➤ රසායනික කර්මාන්ත සඳහා අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය

අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස යම් ස්වාභාවික සම්පතක් යොදා ගැනීමේ දී පහත කරුණු පිළිබඳව සලකා බැලීම ප්‍රයෝජනවත්ය.

- අමුද්‍රව්‍ය දීර්ඝකාලීනව ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි විශාල සංචිත ලෙස පැවතීම
- ප්‍රවාහන පහසුව
- සංශුද්ධතාව

නිෂ්පාදන කිහිපයක් සඳහා යොදා ගනු ලබන අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් පහත දැක්වේ.

වාතය	• යකඩ නිස්සාරණය, හයිට්‍රික් අම්ලය හා සල්ෆියුරික් අම්ලය නිෂ්පාදනය සඳහා ක්‍රියාකාරී සංරචකයක් ලෙස O₂ අවශ්‍ය වේ. වායුගෝලීය වාතය අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස මේ නිෂ්පාදන සඳහා භාවිත වේ. • N₂ ලබා ගත හැකි ස්වාභාවික ප්‍රභවයක් ලෙස වායුගෝලීය වාතය භාවිත කරයි.
ජලය	• සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, හයිට්‍රික් අම්ලය, සල්ෆියුරික් අම්ලය හා කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනයට ජලය යොදා ගනු ලැබේ. • මේ කර්මාන්ත සඳහා ජල ප්‍රභවයක් ලෙස මුහුදු ජලය භාවිත නොකරයි. එයට හේතුව එහි අඩංගු විවිධ ලවණ නිසා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට බාධා පැමිණීම හා ලැබෙන නිෂ්පාදනයේ අපද්‍රව්‍ය ලෙස ඒ ලවණ අන්තර්ගත වීමයි.
NaCl	• මුහුදු ජලය අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස යොදා ගැනීමෙන් හෝ රොක් සෝල්ට් ලෙස වූ නිධි මගින් NaCl ලබා ගනී. • NaCl නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රභවයක් ලෙස මුහුදු ජලය නම් කළ හැකි වුවත් මුහුදු ජලය කෝස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනය සඳහා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිත කළ නොහැකි ය.
ගල් අතුරු	• පුනර්ජනනය නොවන සම්පතකි. ඉන්ධනයක් ලෙස ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරයි. යකඩ නිස්සාරණයේ දී ඉන්ධනයක් ලෙසත්, සෘජු ඔක්සිහාරකයක් ලෙස මෙන් ම ප්‍රධාන ඔක්සිහාරකයක් වූ CO ජනනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙසත් යොදා ගනු ලබයි.

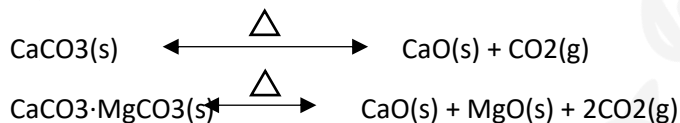
බොරතෙල්	පුනර්ජනනය නොවන සම්පතකි. පෙට්‍රල් හා ඩීසල් වැනි ඉන්ධන සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රභවය ලෙස බොරතෙල් භාවිත කරයි. බහුඅවයවක සඳහා අවශ්‍ය ඒකාංගවල, ඖෂධ හා මූලික කාබනික සංයෝග නිෂ්පාදනය සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නා ප්‍රභවය බොර තෙල් වේ.
ශාක	- පුනර්ජනනීය සම්පතකි. - ශාක ද්‍රව්‍ය ජෛව ස්කන්ධ (Bio Mass) ලෙස හඳුන්වන අතර කර්මාන්ත සඳහා ඉන්ධන ලෙස මෙන් ම විවිධ කාබනික සංයෝග නිපදවා ගැනීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ලෙස ද යොදා ගනු ලැබේ.

2. Mg නිස්සාරණය - ඩව් (Dow) ක්‍රමය

ඩව් (Dow) ක්‍රමය මගින් Mg නිස්සාරණයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය

- මුහුදු ජලයෙන් ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීමේ අවසාන අදියරේදී ඉවත ලන ද්‍රාවණය බිටර්න් ලෙස හැඳින්වේ. බිටර්න් ද්‍රාවණයේ සැලකිය යුතු තරමින් මැග්නීසියම් අයන ඇති හෙයින් මැග්නීසියම් නිස්සාරණයට බිටර්න් යොදා ගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

1 පියවර

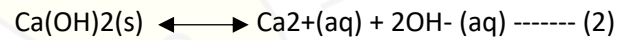
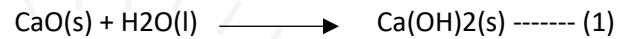


- මේ ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රතිවර්තය බැවින් CO_2 කාර්යක්ෂම ලෙස ඉවත් කිරීමට හැකි අයුරින් තාප විශේෂණ ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කිරීම මගින් තාප විශේෂණ ක්‍රියාවලියේ ඵලදායිත්වය වැඩි කළ හැකි ය. ලැබෙන CaO ආශ්‍රිතව අපද්‍රව්‍ය ලෙස CaCO_3 නිබීම අවසාසිකි.

2 පියවර

- මේ පියවරේ මූලික අරමුණ Mg^{2+} අඩංගු ද්‍රාවණයෙන් $\text{Mg}(\text{OH})_2$ නිපදවා ගැනීමයි.

- පළමු පියවර මගින් නිපදවා ගත් ඔක්සයිඩ් (CaO හෝ CaO හා MgO) බිටර්න් ද්‍රාවණය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවනු ලැබේ.



3 පියවර

- සෑදෙන $\text{Mg}(\text{OH})_2$ පෙරා ඉවත් කර එය සාන්ද්‍ර HCl සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවා MgCl_2 සාදාගනී.



- පිළිස්සූ ඩොලමයිට් ($\text{MgO} \cdot \text{CaO}$) යෙදවේ නම් එහි වූ CaO ඉහත පරිදි ජලීය ද්‍රාවණයේ වූ Mg^{2+} අයන සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. එහෙත් එවකට ජලයේ අඩුවන නිසා සෑදෙන $\text{Mg}(\text{OH})_2$ අවක්ෂේපය සමඟ එවකට ද මිශ්‍ර වී පවතී.

4 පියවර

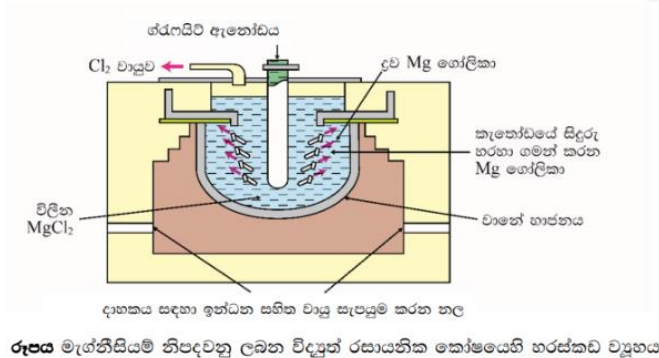
- මේ ද්‍රාවණය තදින් රත් කර ජලය වාෂ්ප කරනු ලැබෙන ස්ඵටිකීකරණ ජල ප්‍රමාණය ද සැලකිය යුතු තරම අඩු වන පරිදි වියළි ලවණයේ 16% (w/w) පමණ ජල ප්‍රමාණයක් ඇත.



- ලැබෙන ඝන වැස්සක් විච්ඡේදනයට ලක් කරන වානේ කුටීරය තුළ දී පළ උෂ්ණත්වය $700-800^\circ\text{C}$ හි පරාසයක පවත්වා ගනී. MgCl_2 හි ද්‍රවාංකය 714°C හා මැග්නීසියම් ලෝහයේ ද්‍රවාංකය 650°C පමණ නිසා ඒ ද්‍රවාංකයන්ට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයක විලින ලවණය පවත්වා ගත යුතුය. ඒ විලින ලවණය වැස්සක් විච්ඡේදනය කරන විට ප්‍රතිඵල වන එව ලෝහය ද්‍රව අවස්ථාවේ පැවතීම නිසා කෝෂයෙන් ඉවතට ගැනීම පහසු ය. එව හි ද්‍රවාංකයේ දී ද්‍රව එව හි ඝනත්වය 1.584 g cm^{-3} ද විලින MgCl_2 හි ද්‍රවාංකයේ දී

සන්නිවය 1.68 ට cm⁻³ පමණ ද නිසා සෑදෙන විලින Mg ලෝහය විලින MgCl₂ මත පා වේ.

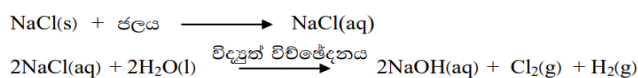
ඇනෝඩය (මහිරන්) අසල ප්‍රතික්‍රියාව



- ✓ සෑදෙන ද්‍රව එට කෝෂයෙන් ඉවත් කර ගනී. මෙහි දී 99.8% පමණ එට එලදාවක් ලබා ගත හැකි ය. මැග්නීසියම්හි ද්‍රවාංකය 650 °C පමණ නිසා 700 °C වැනි උෂ්ණත්වයේ දී එය ද්‍රව ලෙස පවතී.

3) කෝස්ටික් සෝඩා (NaOH) නිෂ්පාදනය

- පිරිසිදු සාන්ද්‍ර NaCl ද්‍රාවණයක් ඔයින් ලෙස හැඳින්වේ. ඔයින් ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම මගින් NaOH නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි. අතුරු එල ලෙස කැතෝඩය අසලින් H₂ වායුව හා ඇනෝඩය අසලින් Cl₂ වායුව පිට වේ.



- විද්‍යුත් විච්ඡේදනය මගින් කෝස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිත කරන කෝෂ ක්ලෝරෝඇල්කලි කෝෂ ලෙස හැඳින්වේ. ඒවා තුන් වර්ගයකි.
 1. රසදිය කෝෂ
 2. ප්‍රාචීර කෝෂ
 3. පටල කෝෂ
- මේ විද්‍යුත් විච්ඡේදන ක්‍රියාවලියේ දී විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට යොදා ගන්නා විද්‍යුත් විභවය හා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ පෘෂ්ඨයේ ඒකීය වර්ගඵලයකින් ඒකීය

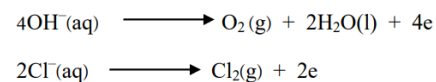
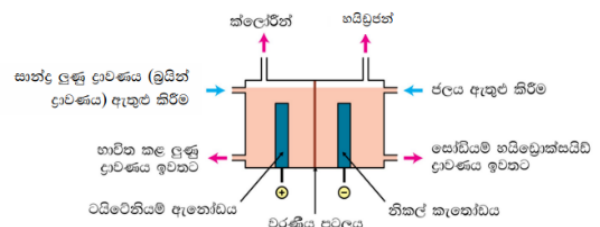
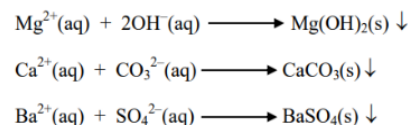
කාලයකදී පිට කරන ආරෝපණය වැදගත් සාධකයක් වේ. පහත වගුවේ එම තොරතුරු සපයා ඇත.

1.1 වගුව කෝස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිත කරන කෝෂවල අන්තර්ගත සාධක

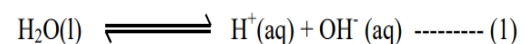
	රසදිය කෝෂ	ප්‍රාචීර කෝෂ	පටල කෝෂ
කෝෂ විභවය/ V	-4.4	-3.45	-2.95
ධාරා ඝනත්වය/ A cm ²	1	0.2	0.4
NaOH සංයුතිය (w/w%)	50	12	35

පටල කෝෂ ක්‍රමය

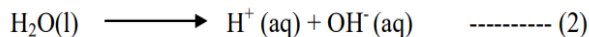
- පටල කෝෂ ක්‍රමයේ දී භාවිත වන ඔයින් ද්‍රාවණය ඉතා පිරිසිදු විය යුතුය.
- මුහුදු ජලය මගින් නිෂ්සාරණය කරන ලුණු (NaCl) ආශ්‍රිතව Mg²⁺, Ca²⁺ හා SO₄²⁻ අයන ඇත. ඒ අනුව මේ ලුණු මගින් සාදන ඔයින්හි වූ අපද්‍රව්‍ය අයන ඉවත් කිරීමට රසායනික පිරිසිම් කිරීම ඉතා වැදගත් පියවරකි.
- ප්‍රමාණවත් පරිදි BaCl₂ එක් කිරීමෙන් SO₄²⁻ අයන BaSO₄ ලෙස අවක්ෂේප කර ඉවත් කළ හැකි ය.
- ප්‍රමාණවත් ලෙස NaOH හා Na₂CO₃ එක් කළ විට දී Mg²⁺ හා Ca²⁺ අයන Mg(OH)₂ හා CaCO₃ ලෙස අවක්ෂේප කරවා ඉවත් කළ හැකි ය.



- ජල අණු විඝටනයේ සමතුලිත අවස්ථාව සමීකරණය මගින් දැක්විය හැකි ය. (1)

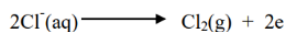


- $H + \text{අයන } H_2$ ලෙසට ඔක්සිහරණය නිසා සමතුලිතතාව බිඳවැටී ඇති අවස්ථාව (2) සමීකරණය මගින් දැක්විය හැකි ය.



- ඇනෝඩ කුටීරය තුළ Cl^- අයන ඔක්සිකරණ වී Cl_2 සෑදෙන ශිෂ්ටාචාර සමාන ශිෂ්ටාචාරික කැතෝඩ කුටීරයේ H^+ අයන H_2 ලෙසට ඔක්ස්හරණය වේ. මේ නිසා ම සමස්තයක් ලෙස සැලකූ විට දී ඇනෝඩ කුටීර ද්‍රාවණය තුළ Cl^- අයන අඩු වන ශිෂ්ටාචාර විඝටනය වී OH^- ජනනය වීමක් සිදු වේ. මේ නිසා සමස්ත පද්ධතිය විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීන වේ.
- ඇනෝඩ කුටීරය තුළ ඇති Cl^- අයන පටලය හරහා කැතෝඩ කුටීරය වෙත ගමන් නොකරන නිසා සෑදෙන NaOH සමඟ අපද්‍රව්‍යයක් ලෙස හිඟා මිශ්‍ර නොවේ.

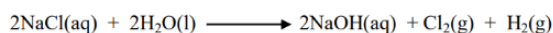
ඇතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව (ධන අග්‍රය):



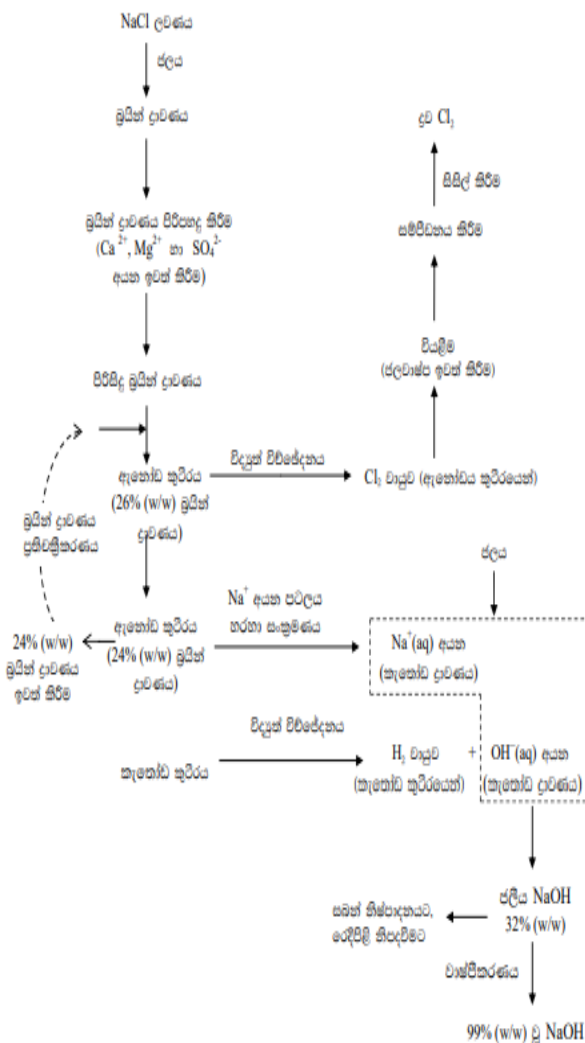
කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව (සෘණ අග්‍රය):



සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව:



පරිල කෝෂ ක්‍රමය මගින් NaOH නිපදවීම දැක්වෙන ගැලියි සටහන

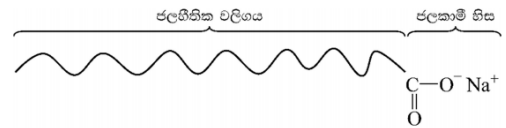


NaOH වල ප්‍රයෝජන	Cl ක්ලෝරීන් වල ප්‍රයෝජන	H2 හයිඩ්‍රජන් වල ප්‍රයෝජන
සබන් නිෂ්පාදනය	රෙදි පිළි, දැව හා කඩදාසි පල්ප විරූපනය කිරීම	HCl නිෂ්පාදනය
කඩදාසි, කෘත්‍රීම සේද හා සායම් කර්මාන්තය	පානීය ජලයේ බැක්ටීරියා විනාශ කිරීම	NH3 නිෂ්පාදනය
ප්‍රබල හස්මයක් ලෙස භාවිත කිරීම	HCl නිෂ්පාදනය	එළවළු තෙල් හයිඩ්‍රජනීකරණයෙන් මාගරීන් නිෂ්පාදනය
අපජලය පිරියම් කිරීමේ දී බැර ලෝහ ඒවායේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කිරීම	ක්ලෝරිනීකෘත රබර් කෘමිනාශකල සායම් හා ඖෂධ නිපදවීම	ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත කිරීම
	PVC වැනි බහුඅවයවක ද්‍රව්‍ය නිපදවීමට අවශ්‍ය වයනයාල් ක්ලෝරයිඩ් නිපදවීම	

4) සබන් නිෂ්පාදනය

- සබන් නිෂ්පාදනයේ දී රසායනිකව සිදු වන්නේ කෝස්ටික් සෝඩා සමග ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්පලවිච්ඡේදන ප්‍රතික්‍රියාවක් (සැරොනීකරණය) සිදු වී ග්ලිසරෝල් හා දීර්ඝ දාම කාබොක්සිලික්අම්ලවල සෝඩියම් ලවණ සෑදීමය.
- සත්ත්ව තෙල් හෝ ශාක තෙල් සබන් නිෂ්පාදනයේ දී එක් අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිත වේ.

- NaOH හෝ KOH අනෙක් අමුද්‍රව්‍යය වේ.



- සබන් නිෂ්පාදනය කළ හැකි ක්‍රියාවලි දෙකකි.

- උණුසුම් ක්‍රියාවලිය
- ශීත ක්‍රියාවලිය

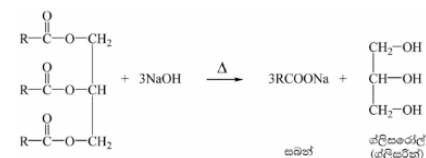
උණුසුම් ක්‍රියාවලිය

- සැරොනීකරණය
- අතුරු ඵලය වූ ග්ලිසරීන් ඉවත් කිරීම
- සබන් පිරිපහදු කිරීම
- නිමි සබන් බවට පත් කිරීම

1. සැරොනීකරණය

- පිරිපහදු කළ ශාක තෙල් ජලීය NaOH ද්‍රාවණයක් සමඟ මිශ්‍ර කර රත් කෙරේ.
- තෙල් හා ජලීය භිධ්‍ය එකිනෙකට මිශ්‍ර නොවන කලාප දෙකකි. එහෙත් මේ ස්තර දෙකෙහි අතුරු මුහුණත ආශ්‍රිතව සිදු වන සැරොනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ග්ලිසරීන් හා සබන් සෑදේ.

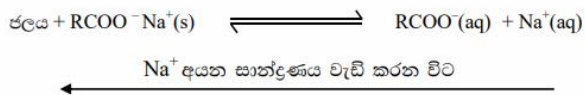
සැරොනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාව පහත පරිදි දැක්විය හැකි ය.



R = C₁₇H₃₅ / C₁₅H₃₁ / C₁₁H₂₃ / C₁₃H₂₇

2. ග්ලිසරීන් ඉවත් කිරීම

- සැරොනීකරණයෙන් පසු ලැබෙන ජලීය කලාපයේ භාස්මිකතාව අඩු වී ඇත.
- ජලීය කලාපය තුළ ග්ලිසරීන් දිය වී ඇත. යම් ප්‍රමාණයක් සබන් ද දිය වී ඇත.



- සෑදෙන ලවණ ද්‍රාවණය තුළ ග්ලිසරීන් දිය වන අතර NaCl එක් කිරීම නිසා ජල කලාපයේ ඝනත්වය වැඩි වේ.
- අශුද්ධ සබන් ජල කලාපයෙන් වෙන් වූ පසු ව ග්ලිසරීන් සහිත ජල කලාපය පොම්ප කර ඉවත් කරන අතර එහි දී ග්ලිසරීන් අවක්ෂේප වේ.

3. සබන් පිරිපහදු කිරීම

- ග්ලිසරීන් ඉවත් කර යම් ප්‍රමාණයකට පිරිපහදු කළ සබන් තුළ ජලය හා හිඟ ලවණ ඇත. ලවණ සහිත තෙත් සබන් කේන්ද්‍රාපසරණය කරයි. එවිට ජලීය ලවණ ද්‍රාවණය සබන් වලින් වෙන් වේ.

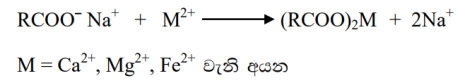
4. නිමි සබන් බවට පත් කිරීම

- ලවණ ඉවත් කළ පසු ඒ සබන් තුළ ඇති ජලය ඉවත් කරන අතර ජල ප්‍රමාණය 12% :w/w)
තෙක් අඩු කිරීමට 120 °C පමණ උණුසුම් කළ සබන් අඩු පීඩන කලාපයකට සියුම් බිඳිති පරිදි විසිරී යෑමට ඉසිනු ලබයි (Spray).

සබන් වල TFM අගය

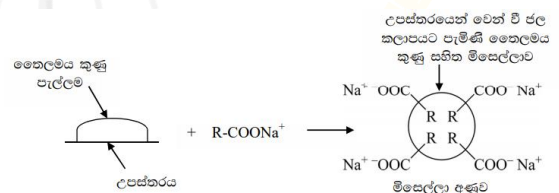
- සබන් වල ඇති මුළු මේදමය ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය (Total Fatty Matter) හෙවත් සබන් කැටයේ ඇති RCOON (සබන්) ප්‍රතිශතයයි.
- කඩින ජලයේ සබන් දිය නොවීම හා පෙණ නොනැගීම සබන්වල ඇති අවාසියකි.

එයට හේතුව සබන් අණු කඩිනත්වයට හේතු වූ කැටයන සමග ප්‍රතික්‍රියා කර අවක්ෂේප වීමයි.



සබන් වල ශෝධන ක්‍රියාව

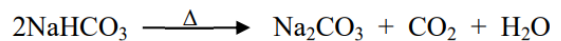
- කුණු යනු තෙල් පටලයක් වටා එකතු වූ දෑවිලි අංශු හා කාබනික සංයෝග මිශ්‍රණයක් වේ.
- ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය වැඩි නිසා ජලය පමණක් යෙදූ විට කුණු ඉවත් නො වේ.
- සබන් මගින් ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය අඩු කරන අතර ම ශෝධන ක්‍රියාව ද වර්ධනය කරයි.



1.4 රූපය සබන්වල ශෝධන ක්‍රියාව

5) Na₂CO₃ නිෂ්පාදනය (සොල්වේ ක්‍රමය/ ඇමෝනියා සෝඩා ක්‍රමය)

Na₂CO₃ නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිතව ඇති ප්‍රධාන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා

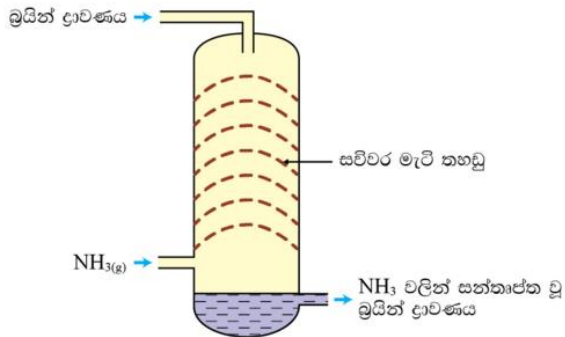


Na₂CO₃ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය :

- NH₃
- CO₂
- පිරිසිදු කළ සාන්ද්‍ර NaCl ද්‍රාවණය

1 පියවර් ඇමෝනිකරණය

- පළමුව බ්‍රයින් ද්‍රාවණය අඬුවේ ඉහළින් ඇතුළු කරන අතර NH_3 වායුව අඬුවේ පහළින් ඇතුළු කරනු ලැබේ.
- මෙසේ ප්‍රතිචර්‍යද්ධ දිශාවලට ප්‍රතික්‍රියක එවීම මගින්

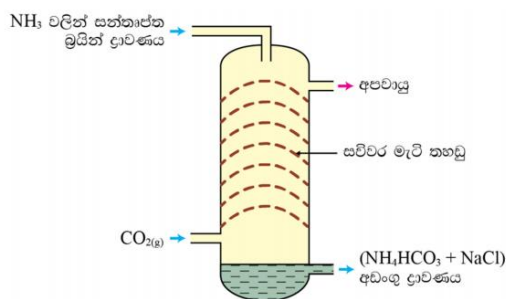


1.5 රූපය ඇමෝනිකරණ අඬුව

ඒවා කාර්යක්ෂම ලෙස මිශ්‍ර වීමට සැලසීම ප්‍රතිප්‍රවාහ ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වයි

2 පියවර - කාබොනිකරණය

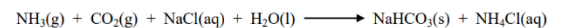
- ඇමෝනියාවලින් සංතෘප්ත වූ බ්‍රයින් ද්‍රාවණය දෙවන අඬුවේ ඉහළින් ඇතුළු කරන අතර, පහළින් CO_2 වායුව ඇතුළු කරනු ලැබේ.
- මෙහි දී සිදු වන ප්‍රතික්‍රියා තාපදායක වන නිසා දෙවන අඬුව ද සිසිල්ව පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.



1.6 රූපය කාබොනිකරණ අඬුව

3 පියවර - NaHCO_3 වෙන් කර ගැනීම

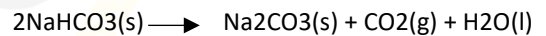
- ඇමෝනිකාත බ්‍රයින් ද්‍රාවණය කාබොනිකරණය වීමත් සමඟ ම ඒ ද්‍රාවණය තුළ NH_4HCO_3 සාන්ද්‍රණය වැඩි වන අතර එහි සාපේක්ෂව ඉහළ Na^+ අයන සාන්ද්‍රණයක් ඇති හෙයින්, Na^+ අයන හා HCO_3^- අයන සාන්ද්‍රණ NaHCO_3 සංතෘප්ත සාන්ද්‍රණ සීමාව ඉක්මවන විට දී NaHCO_3 ස්ඵටිකීකරණය වී ද්‍රාවණයෙන් ඉවත් වේ.



- NaHCO_3 සෑදීමේ ශුද්ධ ප්‍රතික්‍රියාව

4 පියවර - NaHCO_3 රත් කර Na_2CO_3 ලබා ගැනීම

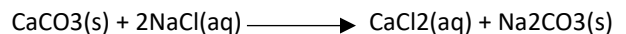
- වෙන් කර ගන්නා NaHCO_3 අධික ලෙස රත් කිරීමෙන් නිර්ජල Na_2CO_3 ලබා ගනී. සෑදෙන CO_2 වායුව නැවත කාබොනිකරණ අඬුව වෙත යැවේ.



- නිෂ්පාදනයේ දී අතුරු ඵලයක් ලෙස ලැබෙන NH_4Cl පහත ආකාරයට NH_3 පුනර්ජනනය කිරීමට යොදාගන්නා අතර සෑදෙන NH_3 , ඇමෝනිකරණ අඬුව වෙත යවනු ලැබේ.



- සහ CaCO_3 හා ජලීය NaCl මිශ්‍ර කිරීමෙන් Na_2CO_3 නිපදවා ගැනීමට නොහැකි ය.

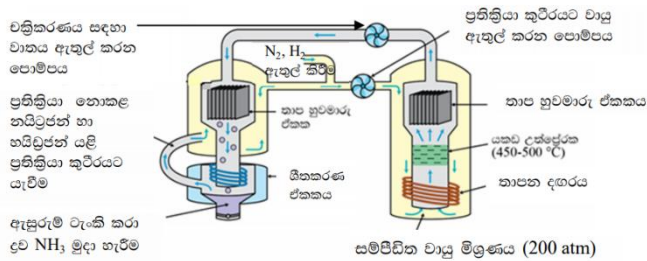


සොල්වේ ක්‍රමය ආර්ථික වශයෙන් වාසිදායක වීමට හේතු :

- 1) NaCl හා CaCO₃ අඩු වියදමකින් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වීම
- 2) NH₃ වැය නොවන අතර චක්‍රීකරණය මගින් නැවත නැවතත් භාවිත කළ හැකි වීම
- 3) CO₂ වලින් කොටසක් ද නැවත භාවිත කළ වීම

Na₂CO₃ වල ප්‍රයෝජන

- 1) ජලයේ කඩිනන්වය ඉවත් කිරීම
- 2) සබන් හා ක්ෂාරක නිපදවීමේ දී ශෝධන ක්‍රියාව වර්ධනය කිරීමට එකතු කිරීම
- 3) රෙදිසෝඩා (දෙවුම් සෝඩා) ලෙස භාවිත කිරීම
- 4) කඩදාසි කර්මාන්තයේ දී දැව පල්පයට මිශ්‍ර කිරීම
- 5) විදුරු නිපදවීම



1.7 රූපය ඇමෝනියා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

6) ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය

(හේබර් බෝස් ක්‍රමය)

ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව පහත දැක්වේ.



1 : 3 : 2

ඇමෝනියා නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමු ද්‍රව්‍ය

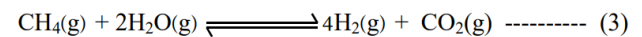
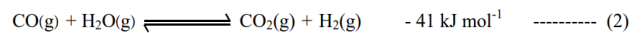
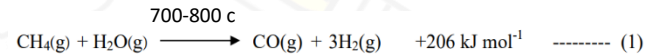
1. N₂
2. H₂

ස්වාභාවික වායුව මගින් H₂ නිපදවීම SMR (Steam – Methane – Reforming) ලෙසට හඳුන්වයි.

ස්වාභාවික වායුවේ වූ H₂S ඉවත් කිරීමෙන් පසුව උත්ප්‍රේරක ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් H₂ ජනනය කරවයි.

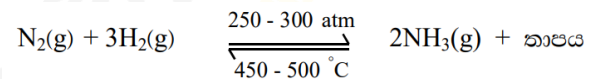


SMR ක්‍රියාවලියේ පියවර



H₂ හා N₂ මගින් NH₃ සෑදීම

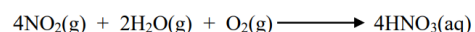
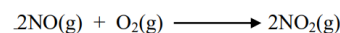
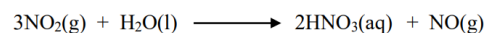
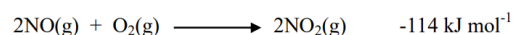
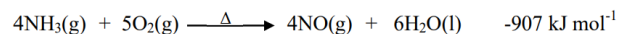
- කාර්මිකව ඇමෝනියා නිපදවන ක්‍රමය හේබර් බෝස් ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වයි.



7) නයිට්‍රික් අම්ල නිෂ්පාදනය (ඔස්ට්වල්ඩ් ක්‍රමය)

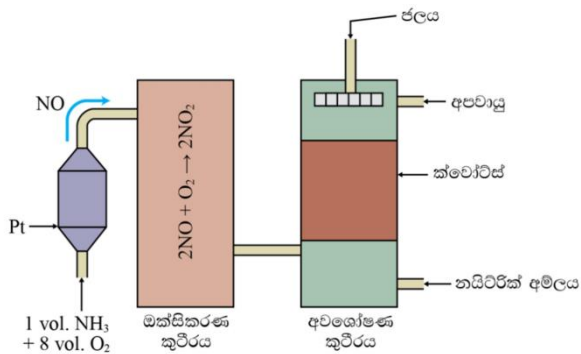
අමුද්‍රව්‍ය :

NH₃ වායුව
වායුගෝලීය වාතය
ජලය



නයිට්‍රික් අම්ලයේ ප්‍රයෝජන

- 1 පොහොර සහ පුපුරන ද්‍රව්‍ය සෑදීම
- 2 කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය වන නයිට්‍රිට් සෑදීම
KNO₃ - වෙඩි බෙහෙත් නිෂ්පාදනය
AgNO₃ - ඡායාරූප කර්මාන්තය
- 3 රූප අම්ලය නිපදවීම
- 4 ලෝහ පැස්සීමේ දී පෘෂ්ඨය පිරිසිදු කිරීම



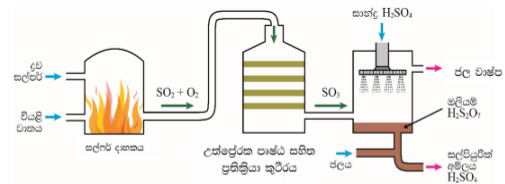
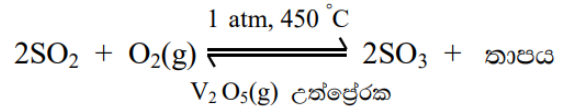
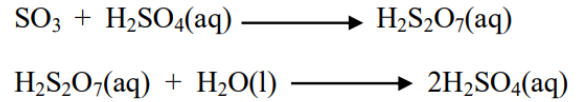
8) සල්ෆියුරික් අම්ල නිෂ්පාදනය (ස්පර්ශ ක්‍රමය)

H₂SO₄ නිපදවීමට අවශ්‍ය අමු ද්‍රව්‍ය

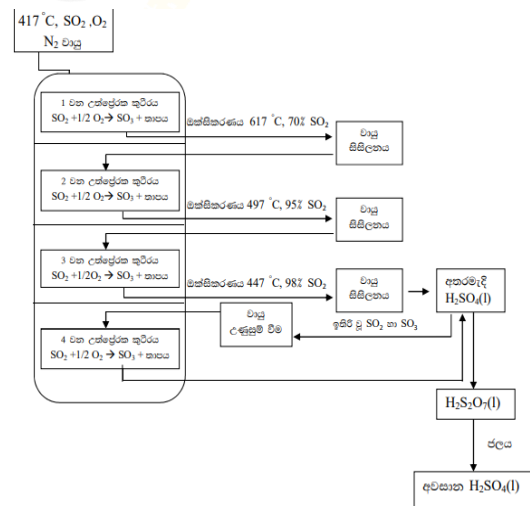
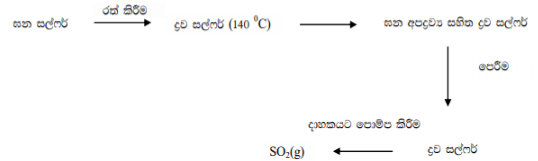
සල්ෆර් හෝ සල්ෆර් අඩංගු ලෝපස් ජලය

- සල්ෆියුරික් අම්ල නිෂ්පාදනයේ දී සල්ෆර් හෝ ලොන් සල්ෆයිඩ් දහනය කර SO₂ පිළියෙල කර ගනු ලබයි.
- වායුගෝල O₂ සමඟ SO₂ ප්‍රතික්‍රියා කර SO₃ පිළියෙල කිරීම දෙවන පියවරය

සාන්ද්‍ර H₂SO₄ සමඟ SO₃ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට සලස්වා ලබා ගන්නා H₂S₂O₇ ජල විච්ඡේදනයෙන් H₂SO₄ ලබා ගනී.



1.9 රූපය H₂SO₄ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය



1.10 රූපය H₂SO₄ නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත ප්‍රධාන කාල හුවමාරු පියවර

සල්ෆියුරික් අම්ලයේ ප්‍රයෝජන

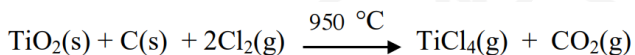
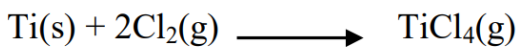
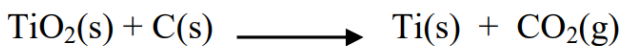
- 1 පොස්පේට් පොහොර නිපදවීම
- 2 ඇමෝනියම් සල්ෆේට් පොහොර නිපදවීම
- 3 රේයෝන් ඇතළු කෘත්‍රිම කෙඳි හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනය
- 4 ඇල්කයිල් හා ඇරිල් සල්ෆොනේට් අඩංගු ක්ෂාරක නිපදවීම
- 5 සායම්, පුපුරන ද්‍රව්‍ය හා ඖෂධ නිෂ්පාදනය
- 6 බැටරි ඇසිඩ් නිපදවීම
- 7 වායු විශලිත (Cl_2)

9) රූපයේ දක්වා ඇති ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් නිපදවීම

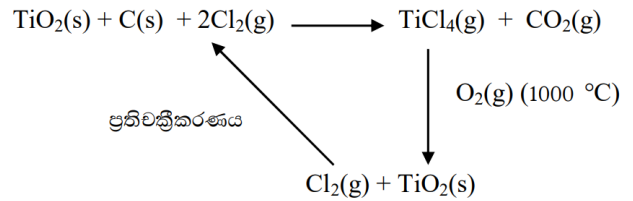
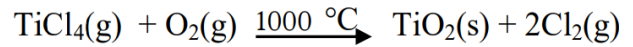
රූපයේ දක්වා ඇති TiO_2 නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත රසායනික ක්‍රියාවලිය (ක්ලෝරයිඩ් ක්‍රියාවලිය)

- 1 ක්ලෝරීකරණය
- 2 ඔක්සිකරණය

ක්ලෝරීකරණය



ඔක්සිකරණය



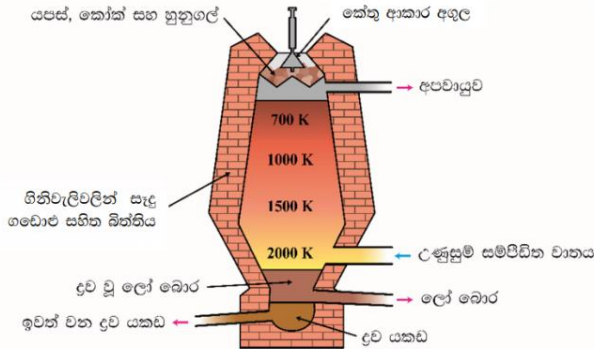
TiO_2 හි ප්‍රයෝජන

1. TiO_2 සුදු පැහැතිය. ඒ නිසා තීන්තල ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩල කඩදාසි ආදියෙහි දිස්වීමත් සුදුවර්ණය ලබා ගැනීම සඳහා වර්ණකයක් ලෙස TiO_2 යොදා ගැනේ. TiO_2 සතුව ඉහළ වර්තනාංකයක් පැවතීම ද එම සංයෝගය වර්ණකයක් ලෙස යොදා ගැනීම හේතු වී ඇත.
2. රසායනිකව අක්‍රිය නිසා ඖෂධ හා දන්තාලේපවල සුදු වර්ණය ලබා දෙන පිණිස වර්ණක ලෙස TiO_2 භාවිත කරයි.
3. සූර්ය කිරණවල අඩංගු වූ පාරජම්බුල කිරණ නිසා සමේ පිලිස්සීම් ඇති වීම වැළැක්වීම ආලේප කරන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ද ඔසඩ2 භාවිත කරයි. TiO_2 මගින් UV කිරණ සම කරා ලගා වීම වලකනු ලබයි.
4. ඇතැම් සූර්යකෝෂ නිෂ්පාදනයට TiO_2 යොදා ගනු ලබයි.

10) යකඩ නිෂ්පාදනය

යකඩ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අම්ල ව්‍යුහ

යකඩ
හුණුගල්
කෝක් (ගල් ඇතුරු)
වාතය



1.11 රූපය ධාරා උෂ්මකය

යකඩ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු:

1. ලෝපස්, කෝක් හා හුණුගල් මිශ්‍රණයේ වූ එක් එක් සංඝටක අතර අනුපාතය
2. ඒ අංශුවල විශාලත්වය
3. ඒ මිශ්‍රණය ධාරා උෂ්මකයේ ඉහළින් එක් කරන ශීඝ්‍රතාව
4. වායු ධාරාව ගලා යන ශීඝ්‍රතාව හා පීඩනය

මෙහි දී කෝක්වල කාර්යභාරය පහත දැක්වේ.

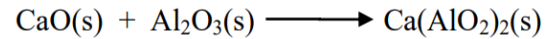
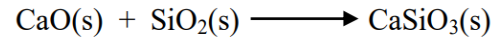
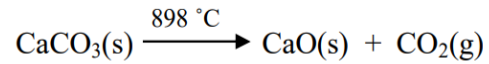
- 1) ඉන්ධනයක් ලෙසට ක්‍රියා කරයි.

$$\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{තාපය} \quad \Delta H = -393.5 \text{ kJ}$$
- 2) ඉහළ උෂ්ණත්වයේ දී සෘජු ඔක්සිහාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

$$\text{FeO(s)} + \text{C(s)} \longrightarrow \text{Fe(l)} + \text{CO(g)}$$
- 3) ප්‍රධාන ඔක්සිහාරකය වූ CO ජනනය කරයි.

$$\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C(s)} \longrightarrow 2\text{CO(g)} \quad \Delta H = 172.5 \text{ kJ}$$

ලෝපස් ආශ්‍රිතව වූ සිලිකේට් හා ඇලුමිනේට් ද්‍රව්‍ය අපද්‍රව්‍ය ලෙස යකඩ තුළ තැන්පත් වීම වැළැක්විය යුතු ය. ඒ සඳහා CaCO_3 තාප විශෝජනයෙන් ලැබෙන CaO ප්‍රයෝජනවත් වේ.



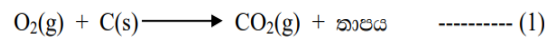
- මෙලෙස සෑදෙන CaSiO_3 හා $\text{Ca(AlO}_2)_2$ ලෝ බොර ලෙස හඳුන්වයි.
- දහනයේ දී සෑදෙන උණුසුම් CO_2 වායුව ලෝපස් තුළින් ඉහළට ගමන් කරයි. ඉහළ උෂ්ණත්වයේ දී කෝක් (C) සමඟ CO_2 ප්‍රතිචර්තාව ප්‍රතික්‍රියා කරමින් CO සාදයි.



වායුමය අණු ගණන වැඩි වේ.

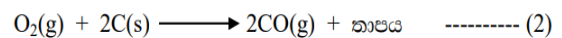
∴ එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ.

- මේ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔS ධන අගයකි (176.5 J)



වායු අණු ගණන වෙනස් නොවේ.

සැලකිය යුතු එන්ට්‍රොපි වෙනසක් නැත. තාපදායක ය.



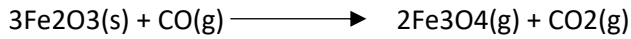
වායු අණු ගණන වැඩි වේ.

එන්ට්‍රොපිය වැඩි වේ. තාපදායක ය.

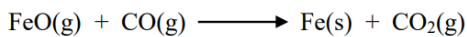
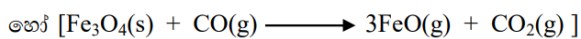
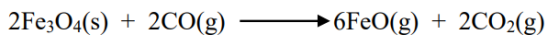
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

ප්‍රතික්‍රියා දෙක ම තාපදායක නිසා ΔH හි අගය සෘණ වේ.

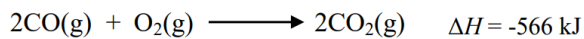
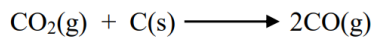
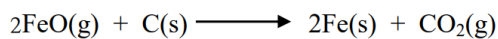
- ධාරා උෂ්මකය තුළ කෝක් දහනය වන ප්‍රදේශයෙන් ඉහළ ප්‍රදේශයේ O_2 වායුව නැති හෙයින් Fe_2O_3 ඔක්සිහරණය කරමින් CO වායුව CO_2 තෙක් ඔක්සිකරණය වී එහි ප්‍රතිඵලය ලෙසට Fe_2O_3 ක්‍රමානුකූලව ඔක්සිහරණය වේ.



- Fe_3O_4 යනු FeO හා Fe_2O_3 හි මිශ්‍රණයක් (ෆෙරිසෝෆෙරික්) ය.



- $1000^\circ C$ ඉක්මවූ විට දී, එනම් ධාරා උෂ්මකයේ තරමක් පහළ ප්‍රදේශයේ දී පහත ප්‍රතික්‍රියා සිදු වන අතර එහිදී කෝක් ඍජුවම FeO ඔක්සිහරණය කරයි.



11) බහුඅවයවක

- ඒකාවයවික ලෙස හඳුන්වන, සාපේක්ෂව කුඩා රසායනික අණු ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් එකිනෙක සමඟ රසායනිකව බැඳීම නිසා බහුඅවයවක නිර්මාණය වේ.
- ඒකාවයවික අණු විශාල ප්‍රමාණයක් මෙසේ සම්බන්ධවීම නිසා ඒකාවයවිකයේ කාබන් සැකිල්ල බහු අවයවක අණුව ආශ්‍රිතව පුනරාවර්තිත පිහිටා ඇත. ඒකාවයවික කාබන් සැකිල්ල සහිත කොටස පුනරාවර්ති ඒකකය (Repeating unit) ලෙස හඳුන්වයි.

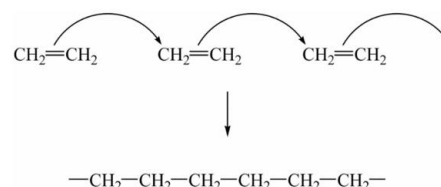
ඔබේ ඒකාවයවික කිහිපයක් මගින් සාදන බහුඅවයවකවල පුනරාවර්ති ඒකක

ඒකාවයවිකය	පුනරාවර්ති ඒකකය ඇසුරෙන් බහුඅවයවකය
$CH_2=CH_2$	$-(CH_2-CH_2)_n$
$\begin{array}{c} Cl \\ \\ CH_2=CH \end{array}$	$-(CH_2-\underset{\overset{Cl}{ }}{CH})_n$
$\begin{array}{c} CH_2=CH \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	$-(CH_2-\underset{\overset{\text{C}_6\text{H}_5}{ }}{CH})_n$
$CF_2=CF_2$	$-(CF_2-CF_2)_n$

- ඒකාවයවික මගින් බහුඅවයවක නිෂ්පාදනය කිරීම බහුඅවයවීකරණය ලෙස හඳුන්වන අතර එය කොටස් 2 කි.

1 ආකලන බහුඅවයවක

ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් ඒකාවයවික එකිනෙක බන්ධනය වී බහුඅවයවක නිර්මාණය වේ නම් ඒබහුඅවයවකය ආකලන බහුඅවයවකයක් ලෙස හඳුන්වයි.

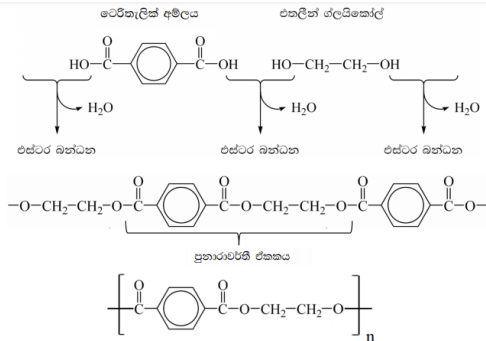


2 සංගණන බහුඅවයවක

සංගණන බහුඅවයවක නිෂ්පාදනයේ දී සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වන නිසා බහුඅවයවකයට අමතරව ස්කන්ධය අඩු කුඩා අණු නිපදවේ.

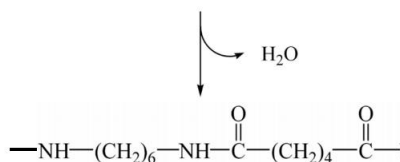


1.14 රූපය බහුඅවයවක අණුවල ව්‍යුහ ස්වභාවය



පොලිඑතිලීන් ටෙරිප්තැලේට් (PET) ව්‍යුහය ප්‍රකාශවර්ති ඒකකය අයුරෙන් ඉහත පරිදි දක්විය හැකිය.

- නිදසුන් ලෙස $-\text{COOH}$ කාණ්ඩය සමඟ $-\text{OH}$ කාණ්ඩය අතර ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් එස්ටර් බන්ධනයක් සෑදෙන විට H_2O අණුවක් නිර්මාණය වේ.
- ඩයිකාබොක්සිලික් අම්ලයක් හා ඩයිඇමීනයක් අතර බහුඅවයවකරණ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පොලිඑමයිඩ් ලැබේ. නයිලෝන් යනු එවන් පොලිඑමයිඩයක් වේ. නයිලෝන් නිපදවීම ද සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවකි.

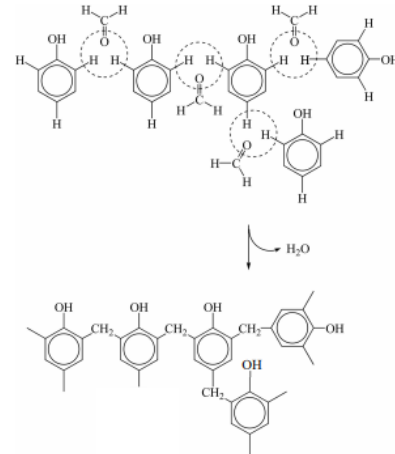


නයිලෝන් 6, 6

ඩයිඇමීනයේ වූ කාබන් පරමාණු ගණන

ඩයිකාබොක්සිලික් අම්ලයේ වූ කාබන් පරමාණු ගණන

- බහුඅවයවක අණු වේ ව්‍යුහ ස්වභාවය අනුව රේඛීය, අතු බෙදුණු හෝ ජාලාකාර ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකිය.



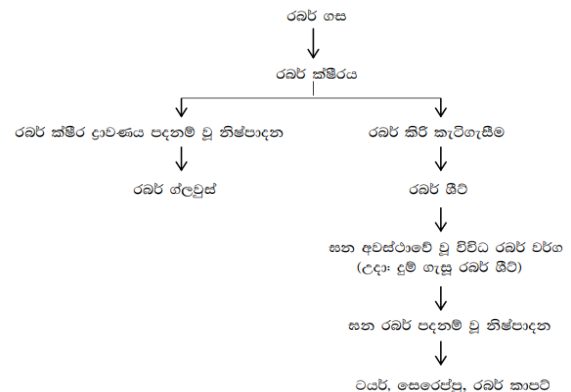
1.13 රූපය ඒකෝල් හා හෝමිලීන්වලින් අතර ප්‍රතික්‍රියාව මගින් බෙක්ටරයිට් සෑදීම

රබර් හා ප්ලාස්ටික්

- ප්‍රත්‍යාවර්ති ලෙස ඉතා ඉහළ ප්‍රත්‍යස්ථ ගුණ දක්වන බහුඅවයවක ද්‍රව්‍ය රබර් ලෙස සලකනු ලැබේ.
- සීමිත ප්‍රත්‍යස්ථ ගුණ ඇති බහුඅවයවක ද්‍රව්‍ය ප්ලාස්ටික් ලෙස සැලකිය හැකිය.

ස්වාභාවික රබර්

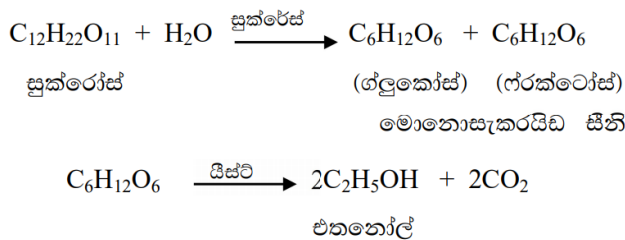
- රබර් ගසේ (*Hevea brasiliensis*) ක්ෂීරය කැටිගැසීම නිසා ලැබෙන අධික ප්‍රත්‍යස්ථ ගුණ ඇති ද්‍රව්‍යය ස්වාභාවික රබර් (Natural Rubber/ NR) ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.



- අයිසොප්‍රීන් නමැති ඒකාවයවිකය බහ අවයවීකරණයට ලක් කර කෘත්‍රීමව පොලිඅයිසොප්‍රීන් සංශ්ලේෂණය කළ හැකි ය. ඒ රබර් කෘත්‍රීම රබර් යටතට අයත් වේ. මේ කෘත්‍රීම රබර් IR (IsopreneRubber) ලෙස නම් කරනු ලැබේ.

ස්වාභාවික රබර් වල්කනයිස් කිරීම

- ස්වාභාවික රබර්වල ඇදීමේ ගුණයට හේතුව ප්‍රති-පොලිඅයිසොප්‍රීන් දාම නිබ්බමයි. එහෙත් රබර්වල ප්‍රත්‍යස්ථ ගුණය කාර්මිකව අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීම පිණිස බර අනුව 1%-3%ක් අතර සල්ෆර් ප්‍රමාණයක් යොදා රත් කරනු ලැබේ. එය **රබර් වල්කනයිස් කිරීම** ලෙස හඳුන්වයි



බහුඅවයවක ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා යොදන ආකලන ද්‍රව්‍ය

- බහුඅවයවක ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේ දී ආකලන ද්‍රව්‍ය (Additives) ලෙස හඳුන්වන්නේ නිම් භාණ්ඩයෙහි ගුණාංග වැඩි කිරීමට හා නිෂ්පාදන වියදම අඩු කිරීමට යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍යයන් ය.
- පිරවුම් (Fillers) යොදා ගැනීම මගින් නිම් භාණ්ඩයට අවශ්‍ය විශාලත්වය (පරිමාව) ලබා ගැනීම සිදු කරයි.
- රබර් ආශ්‍රිතව වූ ටයර් නිෂ්පාදනයේ දී පිරවුම් ලෙසට කාබන් බ්ලැක් යොදා ගනු ලබයි.
- ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය නිපදවීමේ දී නම්‍යශීලීතාව වැඩි කිරීමට 'ප්ලාස්ටිසයිසර්' ලෙස හඳුන්වනු ලබන සංයෝග එක් කරයි.

ශාක පහව ආශ්‍රිත රසායනික නිෂ්පාදන

විනාකිරි නිෂ්පාදනය

- විනාකිරි ආශ්‍රිත වූ ක්‍රියාශීලී රසායනික සංරචකය ඇසිරික් අම්ලයයි.
- ස්වාභාවික විනාකිරි :
රා නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙන ද්‍රව්‍යය තව දුරටත් ක්ෂුද්‍රපීචී ක්‍රියාකාරීත්වයට ලක් කර විට දී ඇසිරික් අම්ලය තෙක් ඔක්සිකරණය වේ.
- කෘත්‍රීම විනාකිරි :
පෙට්‍රෝලියම් කර්මාන්තයෙන් ලබා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මගින් නිපදවන එතනෝල් ඔක්සිකරණය කර ලබා ගන්නා ඇසිරික් අම්ලය සුදුසු පරිදි තනුක කිරීමෙන් කෘත්‍රීම විනාකිරි නිපදවනු ලබයි.

එතනෝල් නිෂ්පාදනය

- පෞච්ඡ ස්කන්ධ භාවිත කරමින් ක්ෂුද්‍ර පීචී ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් නිපදවන එතනෝල් පෞච්ඡ එතනෝල් (Bio ethanol) ලෙස හඳුන්වයි.
- එතිලීන් සජලනය කිරීමෙන් හෝ යිස්ට් හමුවේ සීනි හෝ පිෂ්ටය පැසවීමෙන් කාර්මිකව එතනෝල් නිපදවනු ලබයි.

භාගික ආසවනය

- නාපාංකය එකිනෙකට වෙනස් එකිනෙක සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර වන සංඝටකවලින් සැදුණු ද්‍රාවණයකින් ඒ සංඝටක වෙන් කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ආසවන ක්‍රමය භාගික ආසවනය නමින් හැඳින්වේ.

සගන්ධ තෙල්

- ශාක ද්‍රව්‍යවලින් නිස්සාරණය කරනු ලබන ජලයේ අද්‍රාව්‍ය වාෂ්පශීලී ද්‍රව සගන්ධ තෙල් වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

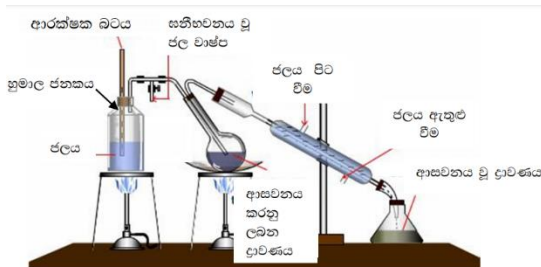
සගන්ධ තෙල් අඩංගු කොටස් හා උදාහරණ

සගන්ධ තෙල් අඩංගු කොටස්	උදාහරණ
මූල	කුරුඳු, සැවැන්දරා
කඳ	සඳුන්
පොත්ත	කුරුඳු
පත්‍රය	පැහිරි, පේර, යුකැලිප්ටස්, කුරුඳු
අංකුරය	කරාබු
පුෂ්පය	සමන් පිච්ච, රෝස
එල	දොඩම්, ලෙමන්
බීජය	කරදමුංගු, සාදික්කා

- සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය කර ගන්නා ක්‍රම
 - 1 නුමාලය ආසවනය
 - 2 ද්‍රාවක නිස්සාරණය
 - 3 තෙරපීම

නුමාල ආසවනය

- සගන්ධය තෙල් බොහෝ වර්ග තාපය නිසා විශෝෂනය වීමට හෝ ඛනුඅවයවීකරණය වීමට ඉඩ තිබේ. එනම් ඉහළ උෂ්ණත්වවලට රත් කිරීම සුදුසු නොවේ. එබැවින් නුමාල ආසවනයට ලක් කර පහළ උෂ්ණත්වවල දී නිස්සාරණය කරනු ලැබේ.



රූපය විද්‍යාගාරයේ දී නුමාල ආසවනය මගින් සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය

- උදාහරණය: කුරුඳු ශාකයේ විවිධ කොටස් යොදා ගනිමින් නුමාල ආසවනය මගින් ලබා ගත් කුරුඳු තෙල්වල අඩංගු ප්‍රධාන සංඝටක පහත පරිදි වේ.

පත්‍ර තෙල් - ඉයුජනෝල්
 පොතු තෙල් - සින්මැල්ඩිනයිඩ්
 මුලෙහි තෙල් - කැම්පර්
 පැහිරි තෙල්වල අඩංගු ප්‍රධාන තෙල් සංඝටකය - ජෙරනියෝල්

ද්‍රාවක මගින් නිස්සාරණය

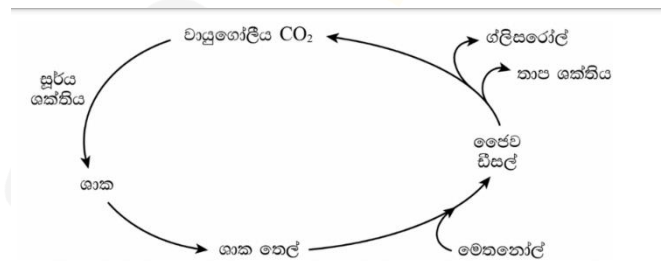
- මෙහි මූලධර්මය නම් සගන්ධ තෙල් වඩා අධිකව ද්‍රාව්‍ය වන ද්‍රාවකයක දිය කර ගැනීමයි.

තෙරපීම

- සුදුසු පීඩනයක් ශාක කොටස් මත යෙදීමෙන් ඒවායේ අඩංගු වාෂ්පශීලී තෙල් ලබා ගත හැකි ය.
- තෙරපුම් ක්‍රමය කාලාතුරකින් පමණක් භාවිත කෙරේ. ඊට හේතු වන්නේ,
 - 1 ලැබෙන එල ප්‍රමාණය අඩු වීම
 - 2 තෙල් වෙනත් කාබනික ද්‍රව්‍ය සමඟ මිශ්‍ර වීමත් නිසා ය

ජෛව ඩීසල්

- ජෛව ඩීසල් නිපදවන්නේ වාෂ්පශීලී නොවන ශාක තෙල් මගිනි.



1.22 රූපය ජෛව ඩීසල් නිපදවීම

- ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත මූලික පියවර කීපයකි.

- පියවර 1 - අමුද්‍රව්‍ය ලෙස ගනු ලබන ශාක තෙල් පිරියම් කිරීම
- පියවර 2 - උත්ප්‍රේරක මිශ්‍රණය පිළියෙල කිරීම
- පියවර 3 - ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් හා මෙතනෝල් අතර ප්‍රතික්‍රියා සිදු කිරීම
- පියවර 4 - එල වෙන් කිරීම
- පියවර 5 - රොන් ජෛව ඩීසල් තව දුරටත් පවිත්‍ර කිරීම

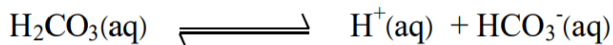
12) කර්මාන්ත නිකුතු විසින් සිදු කෙරෙන වාත දූෂණයේ රසායනය

අම්ල වැසි

- වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලයේ දිය වූ විට එය ජලය සමඟ සම්බන්ධ වී දුර්වල අම්ලයක් වන කාබොනික් අම්ලය සාදයි



- කාබොනික් අම්ලය දුබල ලෙස විඝටනය වී ජලයට H^+ අයන එක් කරයි.

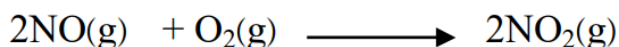
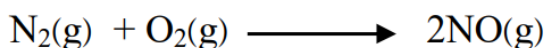


- මේ හේතුවෙන් වර්ෂා ජලයේ pH අගය උදාසීන ජලයේ pH අගයට වඩා මඳක් අඩු ය.
- දැනට වාතයේ පවතින කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සංයුතිය වන 400 mg dm⁻³ හෝ වචප (0.004) සැලකූ කල වර්ෂා ජලයේ අවම වායු අගය වන්නේ 5.6 වැනි අගයකි. එනම් වෙනත් කිසිදු බලපෑමක් නැති වුවද වර්ෂා ජලය මඳක් ආම්ලික වෙයි.

නයිට්‍රජන් වායුමය ආම්ලික ඔක්සයිඩ් වායුගෝලයට එක් වන ආකාර

ස්වාභාවික ක්‍රියාවලි

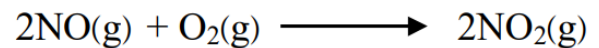
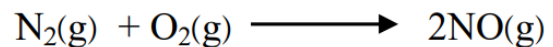
- අකුණු ගැසීම් ක්‍රියාවලියේ දී වාතයේ ඇති නයිට්‍රජන් ඉහළ උෂ්ණත්ව තත්ත්ව යටතේ වායුගෝලීය ඔක්සිජන් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර NO හා NO₂ වායු නිපදවයි.



- යමහල් විදාරණය සහ පරිසරයේ ජීවත් වන නයිට්‍රිහාරි බැක්ටීරියා මගින් ද NO හා NO₂ නිපදවෙයි.
- නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ දී නයිට්‍රජන් අඩංගු සංයෝග ක්ෂුද්‍රජීවී විශේෂනයට ලක් වීමෙන් නිපදවෙන ඇමෝනියා වායුව (NH₃) වායුගෝලයේ දී ඔක්සිකරණයට ලක් වීමෙන් ද නයිට්‍රජන්හි ආම්ලික වායුමය සංයෝග නිපදවෙයි.

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්

- වාහන ධාවනයේ දී සිදු කරන ඉන්ධන දහනය



සල්ෆරික ඔක්සයිඩ් වායුගෝලයට එක් වන ආකාර

ස්වාභාවික ආකාර

- යමහල් විදාරණයේ දී
- නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ දී සාගරයේ සහ ජලාශවල පතුලේ රොන්මඩ ආශ්‍රිතව සිදු වන ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන්

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්

- බොරතෙල් පිරිපහදුව
- ගල් අගුරු දහනයේ දී

ජලය ආම්ලීකරණයේ බලපෑම

- මසුන් සහ අනෙකුත් ජලජ ජීවීන්ගේ හැසිරීම් රටා වෙනස් වීම, ඉන්ද්‍රිය වර්ධනය අඩාල වීම, බිත්තර සහ නොමේරූ සතුන් විනාශ වීම ආදිය සිදු වෙයි. එනම් ජෛව විවිධත්වයට හානි සිදු වේ.
- කොරල් පර නිර්මාණයට දායක වන කොරල් ඔවුරුවන් වැනි සතුන් මිය යෑම හේතුවෙන් කොරල් පර සෑදීම නැවැත්ම සහ විරූපනය (සුදු වීම) සිදු වෙයි.

- වනාන්තර ප්‍රදේශවලට දිගින් දිගට ම අම්ල වැසි පතිත වීම හේතුවෙන් ශාක පත්‍රවල ක්ලෝරෝෆිල් විනාශ වීමෙන් ඒ ශාක ක්‍රමිකව මියයෑම සිදු වෙයි.
- පස ආම්ලික වීමෙන් පසේ නොදියවෙන පාංශු ව්‍යුහය සමග තදින් බැඳී පවතින විෂ සහිත ලෝහ අයන (Al^{3+} , Cd^{2+} , Cr^{2+} , Hg^{2+}) සහ වෙනත් විෂ සහිත අයන වර්ග ආම්ලිකතාව නිසා දිය වී ජලයට එක් වෙයි. මේ හේතුවෙන් ජලයේ එම අයන සාන්ද්‍රණ ඉහළ යෑමෙන් ජලය ජලජ ජීවීන්ට සහ මිනිස් පරිභෝජනයට අහිතකර වෙයි.

අම්ල වැසි අවම කිරීමට සිදු කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම්

- 1) ගල් අගුරු හෝ ඩිසල් බලාගාර තුළ අඩු සල්ෆර් ප්‍රතිශතයක් සහිත ගල් අගුරු සහ ඩිසල් යොදා ගැනීම
- 2) බලාගාර මගින් පිට වන SO_2 වැනි ආම්ලික වායු ඉවත් කිරීමට ක්‍රමවේද යොදා ගැනීම
 - I. SO_2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ හැකි ද්‍රව්‍ය එක් කර ගල් අගුරු දහනය කිරීම (CaCO₃ Fluidized bed combustion)

$$CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

$$CaO(s) + SO_2(g) \longrightarrow CaSO_3(s)$$
 - II. බලාගාර අපවායවල ඇති SO_2 සහ ද්‍රව්‍ය බවට පත් කිරීම (Ca(OH)₂ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර වීම - Lime slurry process)

$$Ca(OH)_2(aq) + SO_2(g) \longrightarrow CaSO_3(s) + H_2O(l)$$
- 3) ගල් අගුරු සහ ඩිසල් වෙනුවට පරිසර හිතකාමී ඉන්ධන හෝ විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභව වන සූර්ය ශක්තිය, සුළං ශක්තිය, මුහුදු රළ ශක්තිය, භූතාප ශක්තිය සහ න්‍යෂ්ටික ශක්තිය යොදා ගැනීම

ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම

- පෘථිවියට ලැබෙන විකිරණ ශක්තිය පෘථිවියේ දී විවිධ පරිවර්තනවලට ලක් වීම හේතුවෙන් පෘථිවිය තුළ තාපයක් උපදින මේ තාපය හේතුවෙන් පෘථිවිය රත් වීමකට ලක් වී යම් උෂ්ණත්වයකට ළඟා වෙයි. සූර්යා මගින් ලැබෙන ශක්තිය මෙසේ පරිවර්තනවලට ලක් වී නැවත පිට වී සමතුලිතතාවයට ළඟා වීම හේතුවෙන් පෘථිවිය රත් වන ප්‍රමාණය ද නියතව පවතී.
- පෘථිවියේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය වන සෙල්සියස් අංශක 15 යනු ජීවයේ පැවැත්මට හිතකර තත්ත්වයකි

- පෘථිවියේ මේ හිතකර උෂ්ණත්වය පැවැත්මට ප්‍රධාන හේතුව පෘථිවියේ පවතින හරිතාගාර ආචරණයයි.

හරිතාගාර ආචරණය

- හරිතාගාරයක් මගි න් සිදු කරන්නේ අදාළ ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ මේ ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය පවත්නා කාල පරාසය බාහිර තාප සැපයුමකින් තොරව දිගු කර ගැනීමයි.

හරිතාගාර වායු

- වායුගෝලයේ ඇති අධෝරක්ත කිරණ උරා ගත හැකි මෙන් ම දිගු කාලයක් වායුගෝලයේ ස්ථායීව පවතින වායු හරිතාගාර වායු ලෙස හැඳින්වෙයි.

- පෘථිවි වායුගෝලයේ හරිතාගාර වායුවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට නම් එම වායුවට පහත ලක්ෂණ තිබිය යුතු ය

- 1 අධෝරක්ත කිරණ උරා ගත හැකි වීම
- 2 වායුගෝලයේ දිගු කාලයක් ස්ථායීව පැවතිය හැකි වීම

- පෘථිවි වායුගෝලයේ පවත්නා ප්‍රධාන හරිතාගාර වායු පහත දැක්වේ.

- 1) ජල වාෂ්ප (H_2O)
- 2) කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (CO_2)
- 3) මීතේන් (CH_4)
- 4) නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් (N_2O)
- 5) වාෂ්පශීලී හැල්ජනීකෘත හයිඩ්‍රොකාබන් (CFC, HFC, HCFC)

- හරිතාගාර වායු සාන්ද්‍රණය ඉහළ යෑමට හේතු වූ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්

1 කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (CO_2)

ගල් අගුරු සහ පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන ශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අධික ලෙස දහනය කිරීම

වන විනාශය

2 මිනේන්

දිරා යන කාබනික අපද්‍රව්‍ය පරිසරයේ අක්‍රමවත් ලෙස එක්රැස් වී එම හේතුවෙන් ඒ කාබනික ද්‍රව්‍ය නිර්වායු බැක්ටීරියා මගින් විශෝජනයට ලක් වීම හේතුවෙන් මිනේ නිපදවෙයි.

භාගර්ක අපද්‍රව්‍ය කුණු කඳු ලෙස බැහැර කිරීම

වගුරු හෝ ජලය ආශ්‍රිතව කරන කෘෂිකර්මාන්තය (වී වගාව) නිසා ද කාබනික ද්‍රව්‍ය නිර්වායු විශෝජනයට ලක් වී මිනේන් නිපදවෙයි.

හරකුන්ල එළුවන්ල බැටලුවන් වැනි වමාරා කන සතුන්ගේ බඩවැල් තුළ ශාක ද්‍රව්‍ය නිර්වායු තත්ත්වයටත් දී බැක්ටීරියා විශෝජනයට ලක් වීමේ දී මිනේන් නිපදවෙයි.

බොරතෙල් කැණීමේ දී බොරතෙල් නිධි ආශ්‍රිතව ස්වාභාවික වායුව ලෙස පවතින මිනේන් වායුගෝලයට එක් වීමෙන් ද වායුගෝලයේ මිනේන් වායු ප්‍රමාණය ඉහළ යයි.

3 නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ්

නයිට්‍රජන් අඩංගු සංයෝග මත බැක්ටීරියා ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙනි.

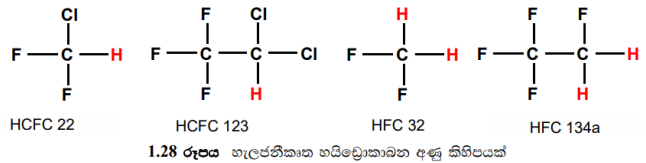
4 වායුමය හැලප්නිකෘත හයිඩ්‍රොකාබන්

නයිට්‍රජන යන්ත්‍ර සහ ශීතකරණවල සිසිලන වායු ලෙස මේවා භාවිත කරයි.

වායු සවිවර ජලාස්ථික් නිපදවීමේ දී පිපුම්කාරක වායුවක් ලෙස ද විසිරුම්කාරක සුවඳ විලවුන් සහ පලිබෝධනාශක බදුන් තුළ විසිරුම්කාරක වායු ලෙස ද භාවිත කරයි.

ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑමට හේතු වන හැලප්නිකෘත සංයෝගය කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- 1) ක්ලෝරෝප්ලවොරෝ කාබන් (CFC)
- 2) හයිඩ්‍රෝක්ලෝරෝප්ලවොරෝ කාබන් (HCFC)
- 3) හයිඩ්‍රොප්ලවොරෝ කාබන් (HFC)



ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑමෙන් සිදු වන අහිතකර බලපෑම

ධූමාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඇති අයිස් තට්ටු සහ උස් කඳුකර ප්‍රදේශවල සහ ධූමාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඇති ග්ලැසියර් දිය වීම සහ ඉහළ යන උෂ්ණත්වය නිසා සාගර ජලය ප්‍රසාරණය වීම හේතුවෙන් වෙරළාශ්‍රිත පහත් බිම් (ඉන්දියාවේ ගංගානම් ගඟ, බ්‍රහ්මපුත්‍ර ගඟ ආශ්‍රිත ඩෙල්ටාව සහ විශට්භාමයේ මිකොන් ඩෙල්ටාව) මුහුදට යට වීම සිදු විය හැකි ය.

- ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම නිසා වසංගත රෝග බහුලව සහ ශිෂ්‍යයන් පැතිර යෑම (ඩෙංගු, එබෝලා වැනි) සිදු වෙයි.
- වසරක් තුළ අධික උෂ්ණත්වය සහිත දින ගණන ඉහළ යෑමට ශීත දින ගණන අඩු වීම සහ ප්‍රබල තාපතරංග (කෙටිකාලයක් තුළ යම් ප්‍රදේශයක උෂ්ණත්වය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑම) වැඩි වශයෙන් සහ දීර්ඝව ඇති වීම
- සුළි සුළං, ටොනාඩෝ වැනි තත්ත්ව නිතර නිතර ඇති වීම සහ ඒවා ඉතා ප්‍රබලව ඇති වීම
- ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ආක්‍රමණකාරී ශාක සහ සතුන් පෙර නොසිටි ප්‍රදේශ කරා සංක්‍රමණය වීම (සර්පයන් සහ උරගයන් වැනි චලනාපී සතුන් වඩාත් ශීත ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වීම)
- ලෝකයේ සමහර ප්‍රදේශ අධික ලෙස වියළි යෑම (දකුණු ආසියාව, මධ්‍යම අප්‍රිකාව) සහ සමහර ප්‍රදේශවලට අධිකවර්ෂාපතනයක් ලැබීම (යුරෝපය)

- දිගු කාලීන නියං තත්ත්ව සහ කෙටි කාලයක් තුළ අධික වර්ෂා ඇති වීමෙන් ඇති වන ඝෂණික ගංවතුර තත්ත්ව නිතර නිතර ඇති වීම

ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම සඳහා හේතු වන හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීමට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග

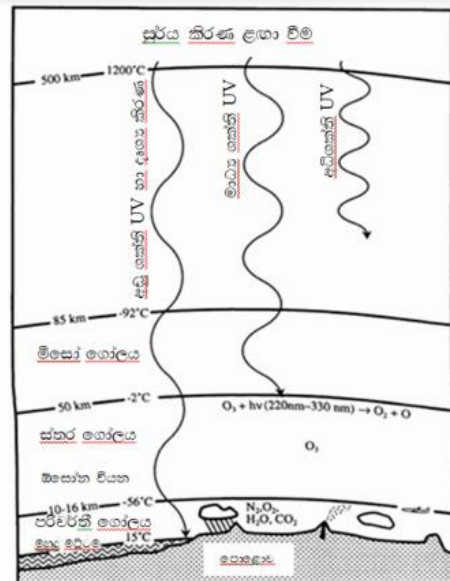
- පොසිල ඉන්ධන දහනය සීමා කර විකල්ප ඉන්ධන සඳහා යොමු වීම
- ඉන්ධන සඳහා පොසිල ඉන්ධන වෙනුවට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයක් වන එතනෝල් සහ ජෛව ඩීසල් යොදා ගැනීම සුදුසු ය.
- සරල හා දිවි පෙවෙතකට හුරු වීම මගින් සබෝපහෝගී ජීවිතයකට අවශ්‍ය කරන අධික බලශක්ති ඉල්ලුම අවම කර ගත හැකි ය.
- වන විනාශය අවම කිරීම, ශාක රෝපණය, ලී බඩු, දර, කඩදාසි වැනි ද්‍රව්‍ය සෑදීමට වනාන්තර විනාශ නොකර ඒ සඳහා වේගයෙන් වැඩෙනල වගා කරන ලද ශාක යොදා ගත හැකි ය.
- අක්‍රමවත් කසළ බැහැර කිරීම වෙනුවට මනා කළමනාකරණයකින් යුක්තව කසළ බැහැරකිරීමෙන් වාතයට මිනෙන් පිට වීම අවම වේ.
- මාංස අනුභවයෙන් හැකි තරම් ඈත් වී, නිර්මාංස ආහාරවලට හුරු වීමෙන් මස් සඳහා හරකුන්, එළුවන්, සහ බැටළුවන් වැනි සතුන් ඇති කිරීම අවම කළ හැකි ය.
- රසායනික පොහොර වෙනුවට කොම්පෝස්ට් පොහොර යොදා ගනිමින් වගා කටයුතුකිරීමෙන් වායුගෝලයට N₂O නිකුත් වීම අවම කර ගත හැකි ය
- ශිතකරණ සහ වායු සමන යන්ත්‍ර ඉතා අඩුවෙන් භාවිත කිරීම සහ ඒ යන්ත්‍රවල භාවිත කරන ප්‍රබල හරිතාගාර වායු වන ඝනකල ඝනක වැනි වූ වායු වෙනුවට ප්‍රබලතාවෙන් අඩු HFO(Hydrofluorolefines), අයිසොඩියුටේන් (R600a) ඇමෝනියා සිසිලනකාරකභාවිතය

ඕසෝන් වියන හායනය

- සූර්යාගේ සිට අප පෘථිවිය කරා ශක්තිය රැගෙන එන විකිරණ හඳුන් වනුයේ විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ ලෙස ය.

1.7 චතුර් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල ගුණ

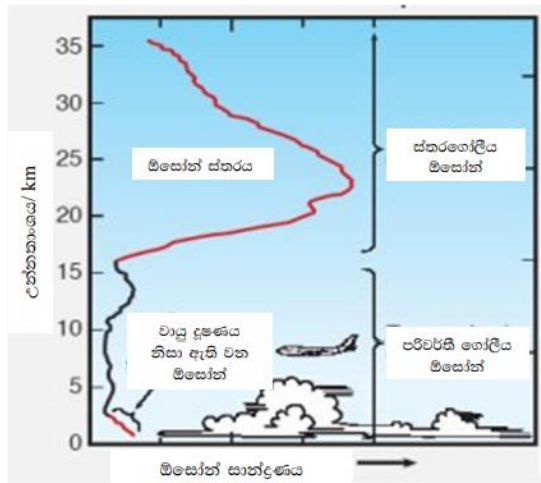
විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ආයාමය	මධ්‍යන්‍ය තරංග ආයාමය	මධ්‍යන්‍ය සංඛ්‍යාතය/ s ⁻¹	මධ්‍යන්‍ය ශක්තිය/ kJ mol ⁻¹
ලවන් විදුලි තරංග	1 cm	3×10^{10}	1.2×10^{-2}
සුදුසු තරංග	1 mm	3×10^{11}	1.2×10^{-1}
අධෝරක්ත තරංග	10 μm	3×10^{13}	12
දෘශ්‍ය තරංග	500 nm	6×10^{14}	240
පාරජම්බුල තරංග	250 nm	1.2×10^{15}	479
X කිරණ	1 nm	6×10^{17}	1.2×10^5



වායුගෝලයේ ස්තරීකරණය සහ සූර්ය කිරණ ස්තර හරහා ගමන් කිරීම

වායු ගෝලයේ ස්තරීකරණය

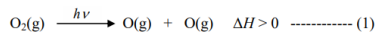
- පාරිථික තේලය** - පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට ඉහළට 15 kmක් පමණ දක්වා විහිදී පවතී. පෘථිවි වායුගෝලයේ වායුන්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් (99%ක් පමණ) මේ ප්‍රදේශයේ පවතින අතර, පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට ඉහළට යන විට උෂ්ණත්වය අඩු වෙයි.
- ස්ථර තේලය** - පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට 15 km සිට 50 km දක්වා ප්‍රදේශය ස්තර තේලය වෙයි. මෙහි ඇති වායු ප්‍රතිශතය ඉතා පහළ අතර ඉහළට යන විට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙයි.
- මීසෝ තේලය** - මීසෝ තේලය පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට 50 kmට ඉහළ ප්‍රදේශය වෙයි. වායු ප්‍රමාණය ඉතා අඩු අතර ඉතා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් පවතී.
- මීසෝන් වියන** - ස්තර තේලය තුළ පවත්නා උප කලාපයක් මීසෝන් වියන ලෙස හැඳින්වෙයි. මේ කලාපය නැතහොත් මීසෝන් වියන පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට 20 km සිට 35 km පමණ ප්‍රදේශයක් පුරා පවතී. මේ ප්‍රදේශය මීසෝන් වියන යනුවෙන් හඳුන්වනුයේ පෘථිවියේ ස්වාභාවිකව පවත්නා මීසෝන් වායුවෙන් වැඩි ම ප්‍රමාණයක් (95% පමණ) මේ ප්‍රදේශයේ පැවතීම හේතුවෙනි. එය මීසෝන්වලින් පමණක් සමන්විත ප්‍රදේශයක් නොවන බව සිත්ති තබාගන්න.



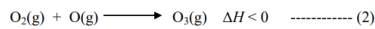
1 රූපය මධ්‍යස්ථ වියන සහ වායුගෝලයේ ස්තරීකරණය

මධ්‍යස්ථ වියනේ ක්‍රියාකාරීත්වය

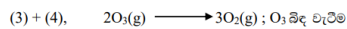
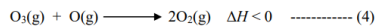
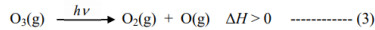
සූර්යාගෙන් ලැබෙන අධි ශක්ති පාරජම්බුල කිරණ ස්තර ගෝලය කරා ළඟා වීමේ දී එය ඔක්සිජන් වායුව වියෝජනය කර පරමාණුක ඔක්සිජන් නිපදවයි.



මේ පරමාණුක ඔක්සිජන් ඉතා ප්‍රතික්‍රියාශීලී බැවින් එය තවත් ඔක්සිජන් අණුවක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර මධ්‍යස්ථ නිපදවයි.



මධ්‍යස්ථ වායුව අස්ථාව්‍ය වායුවක් බැවින් එය UV කිරණ හමුවේ වියෝජනය වී O_2 බවට පත් වෙයි.



මධ්‍යස්ථ වියන හායනය

මධ්‍යස්ථ වියනේ මධ්‍යස්ථ මට්ටම සංතතිකව පහළ යෑම මධ්‍යස්ථ වියනේ හායනය (ozone layer depletion) ලෙස හැඳින්වේ.

මධ්‍යස්ථ වියනේ හායනයට හේතු වන කරුණු

- මධ්‍යස්ථ වියනට ඉතා බරපතල මෙන් ම ප්‍රතිවර්ති නොවන හානිය සිදු කෙරෙනුයේ මිනිසා විසිනි. මිනිසා විසින් වායුගෝලයට එක් කරන වාෂ්පශීලී සංයෝග මෙයට හේතු වෙයි. මේ සඳහා නිදසුන් පහත දැක්වේ.

1 ක්ලෝරොප්ලූවොරො කාබන් (chlorofluorocarbon)

2 බ්‍රෝමීන් අඩංගු වාෂ්පශීලී කාබනික සංයෝග ද (bromofluorocarbon) වක්‍රාකාරයෙන් ඕසෝන් වියන හායනයට දායක වෙයි.

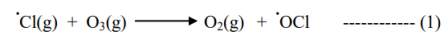
3 ඉහළ වායුගෝලයට ආසන්නව ගමන් කරන ගුවන් යානා මගින් පිට කරනු ලබන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් (NO) වායුව ද ඕසෝන් වියන හායනයට ලක් කරයි.

CFC සහ අනෙකුත් සංයෝග ඕසෝන් වියනට හානි

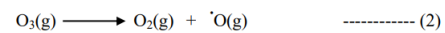
කරන ආකාරය

- මධ්‍යස්ථ බිඳවැටීමේ ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියට අමතරව තවත් බිඳවැටීමේ ක්‍රියාවලියක් එක් වීම හේතුවෙන් මධ්‍යස්ථ සෑදෙන ක්‍රියාවලියට වඩා බිඳවැටෙන ක්‍රියාවලිය වේගවත් වී, මධ්‍යස්ථ හායනයට ලක් වෙයි. මෙය පහත ආකාරයට සරල සමීකරණ කිහිපයකින්

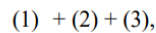
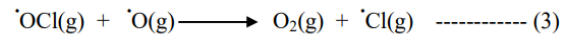
Cl මුක්ත බණ්ඩ O_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීම



මෙසේ සෑදුණ OCl මුක්ත බණ්ඩ මධ්‍යස්ථ ස්වාභාවිකව බිඳවැටීමෙන් හට ගන්නා ඔක්සිජන් පරමාණුවක් සමඟ සම්බන්ධ වී නැවත මුක්ත බණ්ඩය හට ගනී.



පෙන්වා දිය හැකි ය.



මධ්‍යස්ථ වියන හායනයෙන් සිදු වන අහිතකර බලපෑම්

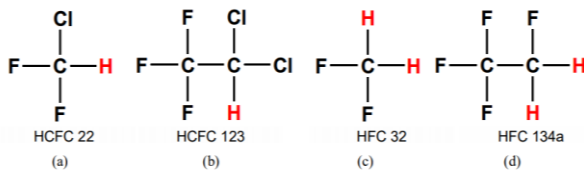
- සමූහ පිළිකා ඇති වීම
- ඇසේ සුදු මතු වීම
- එසේ ම වැඩිපුර ඔසි කිරණවලට ශාක නිරාවරණය වීම හේතුවෙන් විවිධ ජාන විකෘති සහිත ශාක බිහි විය හැකි ය (කුරුශාක, පත්‍ර විකෘතිතා සහිත ශාක ආදිය).
- වර්ෂාක විරෝජනය වීමෙන් රෙදිවල ගුණාත්මක බව අඩු වීම
- මධ්‍යස්ථ රබර් අණු සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර එහි ඇති ද්විත්ව බන්ධන බිඳ දමා රබර් දාම කෙටි කරයි . මේ

හිසා රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල යාන්ත්‍රික ශක්තිය අඩු වීම මෙන් ම එ වායේ ආයු කාලය කෙටි වීම ද සිදු වෙයි.

ඕසෝන් වියන ආරක්ෂා කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ග

- CFC ඕසෝන් වියනට හානිකර ප්‍රධානම කාරකය බැවින් එය නිපදවීම සහ භාවිතය නැවැත්විය යුතු අතර මේ සඳහා දැනටමත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති අතර මොන්ටියල් සම්මුතිය මගින් CFC නිෂ්පාදනය 1996 දී පමණ නවතා දමන ලදී.

- CFC සඳහා ප්‍රථමයෙන් යොදා ගත් විකල්ප වායුව වනුයේ HCFC (Hydrochlorofluorocarbon) හයිඩ්‍රොක්ලෝරෝෆ්ලොරොකාබන්ය



1.33 රූපය (a) හා (b) HCFC අණු කිහිපයක් සහ (c) හා (d) HFC අණු කිහිපයක්

- මේ HFC වායුව ඕසෝන් වියනට කිසිදු හානියක් සිදු නොකළත් HFC, CFC, HCFC යන සියල්ල ඉතා ප්‍රබල හරිතාගාර වායු වෙයි. මේ වායූන්ගේ හරිතාගාර වායු ප්‍රබලතාව (Global warming potential - GWP) කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙන් දහස් ගුණයකි.

ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව

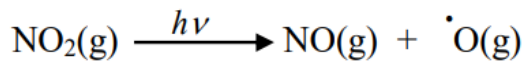
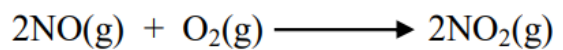
- සූර්ය කිරණ හමුවේ පරිසර දූෂක කාරක කිහිපයක් එකිනෙක ප්‍රතික්‍රියා කර ඇති වන රසායන ද්‍රව්‍යල සියුම් අංශු හා ජල බිඳිති මගින් සූර්ය කිරණ පතිරණය (scattering) වීමෙන් සිදු වන වායුගෝලයේ පාරදෘශ්‍යභාවය අඩු වීම ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ලෙස හඳුන්වයි.

ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇති වීමට හේතු වන රසායනික දූෂක සහ ඒවායේ ප්‍රභව

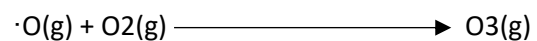
- ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ඇතිවීමට රසායනික දූෂක වර්ග දෙකක් දායක වෙයි.
නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව (NO) සහ
වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන (නොදැවුණු ඉන්ධන) වෙයි.
- ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවට හේතු වන රසායන ද්‍රව්‍ය වන්නේ NO, CH₃ (CH₂)_nCH₃ (n = 1 - 4)
- මේ රසායන ද්‍රව්‍ය දෙක ම සම්පූර්ණයෙන් ම පාහේ වාතයට එක් වනුයේ රථවාහන ගමනාගමනය හේතුවෙනි.

ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේ රසායනය

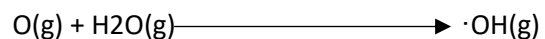
- අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමෙන් පිට වන NO වායුව වායු ගෝලයේ දී තවදුරටත් ඔක්සිකරණය වී NO₂ සෑදෙයි. මේ NO₂ සූර්ය කිරණ හමුවේ දී වියෝජනයට ලක් වී පරමාණු ෭ක ඔක්සිජන් නිපදවෙයි.



- සෑදෙන පරමාණුක ඔක්සිජන් අණුක ඔක්සිජන් (O₂) සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේ එක් ප්‍රධාන දූෂකයක් වන ඕසෝන් (O₃) නිපදවයි.



·OH මුක්ත බණ්ඩ ඇතිවීම:



- ඉහත සෑදුණු ·OH මුක්ත බණ්ඩ සහ පරමාණුක ඔක්සිජන් මගින් සාදන ඕසෝන් වාෂ්පශීලී හයිඩ්‍රොකාබන සමඟ



ප්‍රතික්‍රියා කර ඇල්කයිල් සහ පෙරොක්සි ඇල්කයිල් මුක්ත ඛණ්ඩ සාදන අතර මේ ඇල්කයිල් (R·) හා පෙරොක්සි ඇල්කයිල් (ROO·) මුක්ත ඛණ්ඩ NO2 හා O2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර වාෂ්පගත කෙටිදුම ඇල්ඩිහයිඩ්ගල පෙරොක්සි ඇසිටයිල් නයිට්‍රේට් (PAN), පෙරොක්සි බෙන්සයිල් නයිට්‍රේට් (PBN) ආදි අහිතකර ඵල හටගනී.

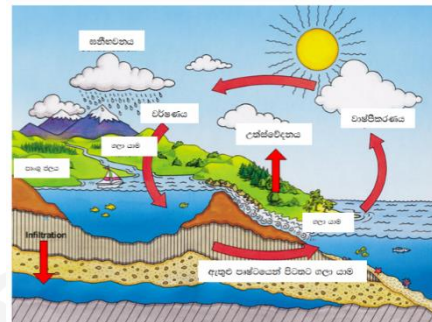
ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේ අහිතකර බලපෑම

- ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවේ ප්‍රධාන ඵලයක් ලෙස ඕසෝන් නිපදවෙයි. ඕසෝන් විෂ වායුවකි. ඕසෝන් ආක්‍රාණය වීම හේතුවෙන් ශ්වසන ආබාධ, ශ්වසන මාර්ගයේ ශ්ලේෂ්මල පටල විනාශ වීම, කැස්ස ආදිය ඇති වෙයි.
- එසේ ම ඕසෝන් අස්ථායී අධික ප්‍රතික්‍රියාශීලී වායුවක් වීම හේතුවෙන් ඕසෝන්වලට නිරාවරණය වූ විට විශේෂයෙන් ළපටි ශාක පත්‍රවල හරිතප්‍රද විනාශ වීමෙන් ශාක පත්‍ර මත කහ පැහැති පැල්ලම් ඇති වෙයි. මේ හේතුවෙන් ශාකවල ආහාර නිෂ්පාදනය අඩාල වීමෙන් වර්ධන දුර්වලතා හටගන්නා අතර කෘෂි භෝගවල අස්වැන්න අඩු වෙයි.
- එසේ ම ඕසෝන් රබර් අණුවල ඇති ද්විත්ව බන්ධන විච්ඡේදනය කරයි (ඕසෝන් විච්ඡේදනය). මෙවිට රබර් අණුවල දාම කෙටි වීම නිසා රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනවල යාන්ත්‍රික ශක්තිය අඩු වෙයි. මේ නිසා රබර්වල ප්‍රත්‍යාස්ථතාව අඩු වීම, ටයර්වල පැළුම් ඇති වීම ආදිය සිදු වේ.
- ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවෙන් ඇති වන වාෂ්පගත ඇල්ඩිහයිඩ් රාශියක් වෙයි. මේවා ආක්‍රාණයෙන් ශ්වසන ආබාධ ඇති වීම සහ ඇදුම, හතිය, බ්‍රොන්කයිටිස් වැනි ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ගේ ආබාධ තත්ත්ව උත්සන්න වීම සිදු වෙයි. එසේ ම එම සංයෝග ආක්‍රාණය වීම හේතුවෙන් අසාත්මික ලක්ෂණ ද ඇති වෙයි.
- ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවෙන් ඇති වන පෙරොක්සි ඇසිටයිල් සංයෝග (PAN yd PBN) පිළිකාකාරක වන අතර ජාන විකෘතිතා ඇති කරයි. එසේ ම මේ සංයෝග ශරීරයේ ක්‍රියාකාරී ප්‍රෝටීන සහ එන්සයිමවල රසායනික වෙනස්කම් ඇති කිරීම හේතුවෙන් ඒ එන්සයිමවල ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා ඇති කරයි.
- ඕසෝන් මගින් වර්ණක විරූපනය වේ. ඒ නිසා රෙදිපිළිවල ගුණාත්මක බව අඩු වේ.

කර්මාන්ත නිකුතු විසින් සිදු කෙරෙන ජල දූෂණයේ රසායනය

- ජලය යනු ප්‍රබල ධ්‍රැවීය ද්‍රවයකි. ජලයේ මේ ප්‍රබල ධ්‍රැවීයතාව හේතුවෙන් බොහෝ ධ්‍රැවීය සංයෝග ජලයේ ද්‍රාවණය වෙයි.
- විවිධ අහිතකර ධ්‍රැවීය සංයෝග ජලයේ හොඳින් දිය වී ජලය ශිෂ්‍යයෙන් දූෂණයට ලක් වන අතර මෙසේ විවිධ සංයෝග ජලයේ ද්‍රාවණය වී ජලය අදාළ කාර්යය සඳහා සුදුසු නොවීම ජලය දූෂණය නම් වෙයි.

ජල චක්‍රය සහ ජල දූෂණය



රූපය 1.35 ජල චක්‍රය

ජල තත්ත්ව පරාමිති (Water quality parameters)



රූපය 1.36 දිනෙන් දින පරිවර්තනය වන පරිදි වෙනස් වන pH අගය

- ජලය අදාළ ප්‍රයෝජනයට ගන්නා කාර්යය සඳහා යෝග්‍යතාව මැන බැලීම සඳහා ජලයේ ද්‍රවණය වී සහ ද්‍රවණය නොවී පවත්නා ද්‍රව්‍ය සඳහා උපරිම අවම මට්ටම් හෝ පරාස නිර්ණය කර අතර ඒවා ජල තත්ත්ව පරාමිති වේ.

pH අගය (Potential of Hydrogen)

- ද්‍රාවණයේ අම්ලිකතාව හෝ භාස්මිකතාව ප්‍රකාශ කරන පරිමාණයකි.
- ද්‍රාවණයක හයිඩ්‍රජන් අයන සාන්ද්‍රණය (mol dm^{-3}) ලෙස දක්වයි
- ද්‍රාවණයක pH අගය නිරීක්ෂණය කිරීමට ක්‍රම කිහිපයක් ඇත.

සන්නායකතාව (Conductivity)

- ජලය මාධ්‍ය මගින් විද්‍යුතය සන්නායනය කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ මිනුමකි.
- ජලයේ සන්නායකතාවට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුවනුයේ ජලයේ දිය වී ඇති ලවණ ප්‍රමාණයයි.
- සන්නායකතාව මැනීම සඳහා සන්නායකතා මානය (Conductivity meter) භාවිත කරයි.
- සෙන්ටිමීටරයට සීමන්ස් (S cm^{-1}) සන්නායකතාව මනින ඒකකය වේ

ආවිලතාව (Turbidity)

- ජලයේ පාරදෘශ්‍යතාව අඩු වී දිය වීම ජලයේ ආවිලතාව ලෙස හැඳින්වේ.
- ආවිලතාව ඇති වනුයේ ජලයේ ද්‍රාවණය නොවූ අවලම්බිත අංශු එනම් ගුරුත්වය මගින් තැන්පත් නොවන සියුම් අංශු පැවතීම හේතුවෙනි.

ජලයේ ආවිලතාව මැනීම සඳහා අලෝක කඳුම්බයක් ජලය තුළින් කොපමණ ප්‍රතිරණය වනවා ද යන්න (scatter) හෝ සම්ප්‍රේෂණය වනවා ද (transmittance) යන්න මැනීම මගින් සිදු කරයි.

1. අනුමාපනයක් හෝ වෙනත් ක්‍රමයක් මගින්: ද්‍රාවණයේ H^+ සාන්ද්‍රණය නිර්ණය කර එහි සෘණ ලක්ෂ්‍ය අගය ගැනීමෙන් ඉතා නිරවද්‍ය ලෙස pH අගය තීරණය කළ හැකි ය.
2. pH දර්ශක භාවිතයෙන් (එනම් ද්‍රාවණයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණයට අනුව වර්ණ වෙනස් වන පත්‍ර අනුසාරයෙන්): මෙහි දී අදාළ pH පත්‍රය ද්‍රාවණයේ පොඟවා ලැබෙන වර්ණය සමමිත pH වර්ණ පරිමාණය හා ගැළපීමෙන් දළ pH අගයක් ලබා ගත හැකි ය.
3. pH මීටරයක් භාවිතයෙන්: මෙහි දී ජලයේ H^+ අයන සාන්ද්‍රණය සමග විභවය වෙනස් වන විශේෂ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක විභවය (විදුරු ඉලෙක්ට්‍රෝඩය) සමමිත ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක (Ag/AgCl ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක) විභවයට සාපේක්ෂව මැන එමගින් ද විවිධ ජලීය ද්‍රාවණවල pH අගය සෘජුවම සෙවිය හැකි ය.

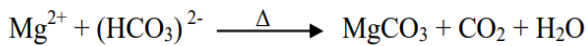
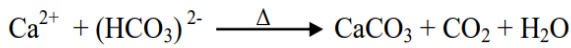
ජලයේ කඳිනත්වය (CaCO_3 ලෙස)	mg L ⁻¹	250
මූල පොස්ෆේට් (PO_4^{3-} ලෙස)	mg L ⁻¹	2.0
ආසනික් (As^{3+} ලෙස)	mg L ⁻¹	0.01
කැඩ්මියම් (Cd^{2+} ලෙස)	mg L ⁻¹	0.003
ලෙඩ් (Pb^{2+} ලෙස)	mg L ⁻¹	0.01
මැරි (Hg^0 සහ Hg^{2+} ලෙස)	mg L ⁻¹	0.001

- ආවිලතාව මනින ඒකකය nephelometric turbidity unit (NTU) වෙයි.

ජලයේ කඳිනත්වය

- ජලයේ කඳිනත්වය අර්ථ දක්වනුයේ ජලයේ සබන් අවක්ෂේප කිරීමේ ධාරිතාව ලෙසයි
- ජලයේ කඳිනත්වයට හේතු වන රසායනික විශේෂ වනුයේ ජලයේ දිය වී පවතින බහු-සංයුජ ලෝහකර්ධායනයි. මේවා නම් Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} , Al^{3+} හෝ වෙනත් ඕනෑ ම බහු-සංයුජ ලෝහකර්ධායනවල සමස්ත සාන්ද්‍රණයයි.
- ජලයේ කඳිනත්වය ප්‍රකාශ කරන ඒකකය වනුයේ කැල්සියම් කාබනේට් මිලියනයකට කොටස් (ppm CaCO_3) ලෙසයි.
- නාවකාලික කඳිනත්වය (temporary hardness)
 - ජලයේ ඉහත බහු-සංයුජ ලෝහ කර්ධායන සමඟ ඒ මුළු සාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩිපුර සාන්ද්‍රණයකින් බයිකාබනේට් අයන සහ කාබනේට් අයන පැවතීම නාවකාලික කඳිනත්වයයි.

- නාවකාලික කඩිනන්වය ලෙස සඳහන් කරනුයේ එය ජලය හැටවීම මගින් ඉවත් කිරීමට හැකි බැවිනි.



➤ ස්ථිර කඩිනන්වය (permanent hardness)

- ස්ථිර කඩිනන්වය ලෙස හැඳින්වෙනුයේ අදාළ ඛනු-සංයුජ ලෝහ කැටායනවල මුළු සාන්ද්‍රණයට වඩා ඉතා අඩුවෙන් කාබනේට් හෝ බයිකාබනේට් අයන පැවතීමයි.
- මේ කඩිනන්වය ඉවත් කිරීම බැහැරින් ජල ද්‍රාවිත කාබනේට් සංයෝග (Na_2CO_3) එක් කිරීමෙන් සිදු කළ හැකි ය.



ජලයේ රසායනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (chemical oxygen demand)

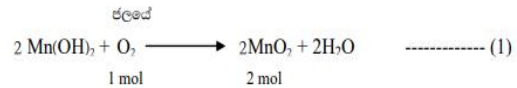
- ජලයේ ද්‍රාවිත ඔක්සිකරණය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය ඔක්සිකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයයි.

ජලයේ ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් මට්ටම (dissolved oxygen level)

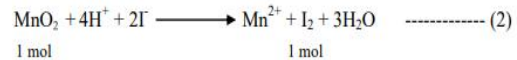
- ජලයේ ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් මට්ටම ජලයේ ජීවක පරිමාවක දිය වී ඇති අණුක ඔක්සිජන් (O_2) ප්‍රමාණය ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
 - ජලයේ ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් මට්ටම නිර්ණය කිරීමට ක්‍රම කිහිපයක් ඇත.
1. ද්‍රාවිත ඔක්සිජන්වලට සංවේදී ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් මීටරයක් මගින් කෙළින් ම මැන ගැනීම (pH මීටරයක් වැනි).

2. අනුමාපනයක් මගින් (වින්ක්ලර් ක්‍රමය - Winkler method) මෙහි දී පසු අනුමාපනයක් (Back titration) මගින් ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් මට්ටම නිර්ණය කෙරේ.

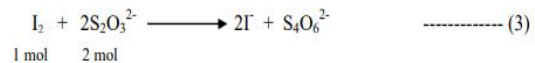
මෙහි දී ප්‍රථමයෙන් ද්‍රාවිත O_2 මැංගනීස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ($\text{Mn}(\text{OH})_2$) සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවා අවක්ෂේප වීමට ලක් කරයි.



මෙසේ සාදන මැංගනීස් සංකීර්ණය ආම්ලික මාධ්‍යයක දී අයඩයිඩ් අයන සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවයි.

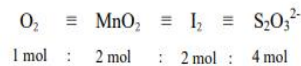


මෙහි දී පිට වන I_2 ප්‍රාමාණික තයෝසල්පේට් ද්‍රාවණයක් සමඟ අනුමාපනය කරනු ලැබේ.



මෙහි දී එක් ඔක්සිජන් මවුලයක් සඳහා තයෝසල්පේට් මවුල 4ක් වැය වෙයි. විද්‍යාගාරයේ දී විවිධ ජල සාම්පලවල ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් මට්ටම මේ ක්‍රමය මගින් නිර්ණය කළ හැකි ය.

(1), (2), (3) අනුව



ජලයේ සුපෝෂණය (Eutrophication)

- පෝෂක ද්‍රව්‍ය ජලයට එක් වීම හේතුවෙන් ජලයේ අධික ලෙස ඇල්ගී වර්ධනය ජලයේ සුපෝෂණය ලෙස අර්ථ දැක්වෙයි.

ජලයේ බැර ලෝහ අයන පැවතීම

1. ලෝහ විද්‍යාවේ දී බැර ලෝහයක් ලෙස හැඳින්වෙනුයේ අදාළ ලෝහයේ ඝනත්වය 5 g cm^{-3} හෝ සාපේක්ෂ ඝනත්වය 5ට ඉහළ ලෝහයයි.
2. භෞතික විද්‍යාවේ දී මෙය පරමාණුක ක්‍රමාංකය 20ට ඉහළ ලෝහ ලෙස නිර්වචනය කරයි.
3. රසායන විද්‍යාවේ දී සල්ෆයිඩ් (S^{2-}) හා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් (OH^-) අයන සමඟ අද්‍රාව්‍ය අවක්ෂේප සාදන කැටායන නිපදවන ලෝහ ලෙස නිර්වචනය කරයි.

බැර ලෝහය	ජලයට එකතු වන ප්‍රභවය	බලපෑම
As (As ₂ O ₃ ලෙස)	කාර්මික අපජලය, පොස්පේට් පොහොරවල අපද්‍රව්‍ය ලෙස, ගුහන ජලය, දිලීර නාශක, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග	පිළිකාකාරක, ආසිනිකෝයිසාව
Cd (Cd ²⁺)	කාර්මික විසර්ජනය, ආකර අපද්‍රව්‍ය, ලෝහ පිරිසහදුව, නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බැටරි	එන්සයිම අක්‍රිය වීම, අධික රුධිර පීඩනය, වකුගඩු ආබාධ
Pb (Pb ²⁺)	කාර්මික විසර්ජනය, ආකර අපද්‍රව්‍ය, ලෙඩ් එකතු කළ ගැසොලීන්, ලෙඩ් එකතු කළ තීන්ත, ලෝහ පැස්සුම් ද්‍රව්‍ය	වකුගඩු හා ප්‍රජනන අකර්මතාකාරී, ළමයින්ගේ මනස සෙමෙන් වැඩීම, නිරක්ෂිය, හිමොග්ලොබින් නිෂේදනය
Hg (Hg, Hg ²⁺)	කාර්මික විසර්ජනය, විවිධ බනිජ තුළ ඇතුළත් ලෙස පැවතීම, ගල් අඟුරු දහනය, රසදිය අඩංගු උපකරණ (CFL බල්බ, උෂ්ණත්වමාන, පික්නි උපකරණ)	මොළයට හානි වීම, නින්ද නොයෑම, වකුගඩු ආබාධ, මිනමාවා රෝගය

ද්‍රාවිත කාබනික සංයෝග (Dissolved organic compounds)

- ද්‍රාවිත කාබනික සංයෝග යනු විෂද්‍රාව්‍ය නොවන එහෙත් ජෛව රසායනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම(BOD) හෝ රසායනික ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (COD) ද්‍රාශ්‍ය වන කාබනික සංයෝග වෙයි.
- මේ සංයෝග ජලයේ ඇති විට බැක්ටීරියා මගින් ඒ සංයෝග විශෝජනය වීමේ දී ජලයේ ඔක්සිජන් ඉල්ලුම ඉහළ ගොස් ද්‍රාවිත ඔක්සිජන් මට්ටම පහළ දමයි. මේ නිසා ජලයේ ජෛව ක්‍රියාවලි කෙරෙහි බාධා ඇති වෙයි.

විෂ හෝ අන්තරායකාරී (Toxic or hazardous) කාබනික සංයෝග

- මේ කාබනික සංයෝග ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් ජලයේ පැවතීම හේතුවෙන් ජලය භාවිතයට නුසුදුසු වෙයි. මේ කාබනික සංයෝග ගණයට බොහෝ විට දිගු කල් පවත්නා කාබනික සංයෝග (persistent organic compounds) අයත් වෙයි.

ප්ලාස්ටික් ආකලන ද්‍රව්‍ය (Plastic additives)

1.14 ඔහු ප්ලාස්ටික් ආකලන ලෙස සිතුවම් භාවිත කරනු ලබන රසායනික ද්‍රව්‍ය කිහිපයක භාවිත සහ ඒවායේ අන්තරායකාරී බව

ආකලන ද්‍රව්‍ය	ගුණාංගය	බලපෑම
සැලේට් (Phthalates) ඩයිමෙත්වයිල් සැලේට් (Diethyl phthalate) ඩයිමිමයිල් සැලේට් (Dimethyl phthalate) ඩයි (2-එතිල් හෙක්සයිල්) සැලේට් (Di(2-ethylhexyl) phthalate) ලෙඩ් වර්ණක	සුවිකාර්ය ප්ලාස්ටික් (කැමෙන සුරි ප්ලාස්ටික්) වර්ග නිපදවීමට	අන්තරාසර්ග පද්ධතියේ හෝර්මෝන ස්‍රාවය අඩු කරයි. පිළිකාකාරකය.
PbCrO₄ (කහ) Pb₃O₄ (කහ) PbCO₃ (සුදු)	දීප්තිමත් වර්ණ සහිත ප්ලාස්ටික් ලාභාදායී නිෂ්පාදන භාවිත කරයි.	මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය හානිවීම, දරුවන්ගේ මානසික වර්ධනය අඩුවීම, වකුගඩු හානිවීම, පිළිකාකාරකය, වර්ධනය ප්‍රවේගවීම හා අන්තරාසර්ග පද්ධතියේ හෝර්මෝන ස්‍රාවය අඩු කරයි.
ප්ලෝමික් අඩංගු නිකි නිවාරක සංයෝග දෙකොමොඩිප්‍රොයිම් ඩෙබ්‍ර (Decabromodiphenyl ether) ටෙට්‍රාබ්‍රොමොසිප්‍රොයිම් A (Tetrabromobisphenol A) බිස්පිනොල් A (Bisphenol A)	ප්ලාස්ටික් කරව, විද්‍යුත් වායු සිසුකුරුණු සහ ප්ලාස්ටික් පටලවල නිකිනිවාරක ගුණය ලබා දැනීමට	ලිපිඩනාශී හා ජෛව පටල තුළ එන්ද්‍රජවී ස්නායු පද්ධතියට බලපෑම් කිරීම අන්තරාසර්ග පද්ධතියේ හෝර්මෝන ස්‍රාවය අඩු කිරීම.
ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනවල අපද්‍රව්‍ය ලෙස ඉතිරිව ඇති ඒකාංගයක හා උත්ප්‍රේරක සංයෝග ඒකාංගයක ලෙස ස්වයින් වයිකයිල් සැලේට් බිස්පිනොල් A. උත්ප්‍රේරක ඇතුළු මාත්‍ර ලෙස Cr, Pb, Cd සහිත සංයෝග	සිතුවම්කරන නිපදවීමට භාවිතා කරයි. සිතුවම්කරන රෙසින් නිපදවීම උත්ප්‍රේරකය කරයි.	ඉතා විද්‍යුත් පිළිකාකාරක සහ ස්නායු විකෘතිය ඇති කරයි (ඒකාංගයක). උත්ප්‍රේරක අපද්‍රව්‍ය පිළිකාකාරක සහ ස්නායු විකෘතිය කරයි.

